



SPECSFY

Guia completo do usuário

Specify. Prove. Ship.

Da primeira ideia à entrega comprovada, em
uma jornada prática e rastreável.

Edição v1.7.13

Gerado em 21 de agosto de 2026

Guia completo e autocontido

Sumário

Guia completo do usuário	10
Percurso pedagógico	10
Conversa contínua entre etapas	12
A ideia central em um exemplo	12
Como a metodologia funciona	14
Uma única especificação	14
Effort e conversa contínua	15
Interfaces fazem parte da definição	15
Da ideia até o código	16
Os três atos	16
Como BDD e TDD trabalham juntos	18
O agente conduz as transições	19
Mudanças durante o trabalho	19
Informações que permanecem entre entregas	19
O que você encontra ao final	20
Limites do método	20
Justificativa de tamanho	20
Referência do método	21
A spec como registro único	21
Leitura do sistema existente	21
Effort	22
Estados e transições	23
Gates	25
Anatomia completa da spec	26
Identificadores e rastreabilidade	29
Tarefas, pesquisa e progresso	29
Dúvidas frequentes	30
Justificativa de tamanho	31
Instalação do Specsify	32
Instale o CLI	32
Prepare o projeto consumidor	32
Confira os arquivos instalados	33
Atualize sem perder customizações	33

Corrija falhas comuns	34
Primeiro projeto com o Specsify	35
O que você vai construir	35
Escolha o diretório do projeto	35
Capture uma entrada	35
Refine a proposta no backlog	36
Crie a especificação única	36
Comprove a definição	37
Organize as tarefas	37
Prove que o teste detecta a ausência da página	38
Implemente e valide	38
Incorpore uma mudança posterior	38
Consulte o estado final	39
Converse sobre a próxima escolha — <code>\$specsify-interviewer</code>	39
Continue na mesma conversa	39
Justificativa de tamanho	40
Manutenção deste guia	40
Inbox	41
Capturar	41
O que o arquivo organiza	41
Inbox, backlog e spec	42
Sessões de descoberta do MVP	42
Templates instalados	42
Refinar ideias no backlog	43
Estrutura	43
Organização do backlog	43
Anatomia de um item	44
Padrões recorrentes	45
Ordenar o backlog	46
Fluxo	47
Estados do backlog	47
Quando está refinado	47
Limites	48
Próximo passo	48

Organize o produto por milestones	49
Comece pelo MVP	49
Arquivos do projeto	49
Vincule specs e backlog	49
Atualize o mapa automaticamente	50
Cinco usos do comando	50
Planeje o que vem depois	50
Skills base	52
Nomes exibidos	52
Como responder às perguntas	52
Encontre a skill pelo estado do trabalho	53
Capturar uma entrada com <code>specsfy-01-inbox</code>	55
Quando usar	55
Como descrever a tarefa	55
Exemplo passo a passo	55
O que esperar	55
Erros comuns	56
Próximo passo	56
Refinar uma entrada com <code>specsfy-02-backlog</code>	57
Quando usar	57
Como descrever a tarefa	57
Exemplo passo a passo	57
Como o ciclo termina	58
O que esperar	58
Erros comuns	59
Próximo passo	59
Criar a especificação com <code>specsfy-03-specify</code>	60
Quando usar	60
Como descrever a tarefa	60
Exemplo passo a passo	60
O que esperar	61
Erros comuns	61
Próximo passo	61
Validar a definição com <code>specsfy-04-validate</code>	62
Quando usar	62

Como descrever a tarefa	62
Exemplo passo a passo	62
O que esperar	62
Erros comuns	63
Próximo passo	63
Planejar tarefas com <code>specsify-05-tasks</code>	64
Quando usar	64
Como descrever a tarefa	64
Exemplo passo a passo	64
O que esperar	65
Erros comuns	65
Próximo passo	65
Preparar testes com <code>specsify-06-tdd-bdd</code>	66
Quando usar	66
Como descrever a tarefa	66
Exemplo passo a passo	66
O que esperar	67
Erros comuns	67
Próximo passo	67
Entregar código com <code>specsify-07-implement</code>	68
Quando usar	68
Como descrever a tarefa	68
Exemplo passo a passo	68
O que esperar	69
Erros comuns	69
Próximo passo	69
Incorporar mudanças com <code>specsify-update-spec</code>	70
Quando usar	70
Como descrever a tarefa	70
Exemplo passo a passo	70
O que esperar	71
Erros comuns	71
Próximo passo	71
Consultar o estado com <code>specsify-progress</code>	72
Quando usar	72

Como descrever a tarefa	72
Exemplo passo a passo	72
O que esperar	72
Erros comuns	73
Próximo passo	73
Conversar com uma spec	74
Quando usar	74
Como descrever a tarefa	74
Exemplo passo a passo	74
O que esperar	74
Erros comuns	75
Próximo passo	75
Definir o MVP por milestones	76
Quando usar	76
Como descrever a tarefa	76
Exemplo passo a passo	76
O que esperar	76
Erros comuns	77
Próximo passo	77
Descobrir o que o sistema precisa guardar com <code>specsify-data-discovery</code>	78
Quando usar	78
Como descrever a tarefa	78
Exemplo passo a passo	78
O que esperar	78
Erros comuns	79
Próximo passo	79
Planejar milestones pós-MVP	80
Quando usar	80
Como descrever a tarefa	80
Exemplo passo a passo	80
O que esperar	80
Erros comuns	80
Próximo passo	80
Manter o mapa de milestones	81
Quando usar	81

Como descrever a tarefa	81
Exemplo passo a passo	81
O que esperar	81
Erros comuns	81
Próximo passo	81
CLI e TUI do Specsify	82
Instalar e gerenciar skills	82
Atualização automática	83
Dashboard e progresso	83
Ciclo de vida de specs	83
Testes do projeto	88
Justificativa de tamanho	90
Segurança e reversibilidade	90
Referência dos comandos do Specsify CLI	92
specsify	92
specsify install	92
specsify doctor	93
specsify update	93
specsify upgrade	93
specsify skills list	94
specsify skills detect	94
specsify skills install	94
specsify skills remove	95
specsify skills update	95
specsify transition	95
specsify migrate	96
specsify effort	96
specsify progress	97
specsify milestones sync	97
specsify test	97
specsify tui	98
specsify config show	98
specsify config set	98
Justificativa de tamanho	99
Confirmação e diagnóstico	99

Informações permanentes do projeto	100
Projeto existente com GitHub Spec Kit	101
Monitoramento durante mudanças	101
Preservação e atualização	102
Documentação técnica do sistema	103
O que esta documentação explica	103
O que é gerado e o que é preservado	103
Como ler cada documento	104
Procedimento depois de uma mudança	104
Situações que impedem a conclusão	105
Atualizar uma especificação	107
Descreva o que mudou	107
O que acontece	107
Resultado esperado	108
Limites	108
Quando usar outra skill	108
Skills especialistas	109
Detectar e instalar	109
Instalação no setup	109
Instalação manual	110
Catálogo por domínio	110
Relação com as bases	111
Uso avançado do Specsify	112
Detecte e instale orientação técnica	112
Automatize a leitura de progresso	113
Ajuste a atualização visual	113
Atualize sem perder customizações	113
Incorpore uma mudança na spec	113
Limites	114
Usar Specsify com Laravel	115
Confirmar a detecção	115
Instalação	115
Aplicar na spec	115
O que o especialista acrescenta	116
Resultado esperado	116

Limites	116
Usar Specsify com Astro	117
Confirmar a detecção	117
Instalação	117
Aplicar na spec	117
O que o especialista acrescenta	118
Resultado esperado	118
Limites	118
Usar Specsify com Next.js	119
Confirmar a detecção	119
Instalação	119
Aplicar na spec	119
O que o especialista acrescenta	120
Resultado esperado	120
Limites	120
Créditos do Specsify	121
Projeto e manutenção	121
Comunidade	121
Identidade	121
Componentes relacionados	121
Inspirações e fontes	121
Como contribuir	122

Guia completo do usuário



O Specsify ajuda você a transformar uma ideia em software testado sem espalhar requisitos, planos e tarefas por vários arquivos. Você conversa normalmente com o agente, e as skills organizam o trabalho em uma única especificação. Nesse arquivo, você consegue conferir o que será entregue, quais testes comprovam o comportamento e o que já foi concluído.

Este guia começa pela lógica da metodologia, prepara o ambiente e acompanha uma entrega completa. Os capítulos seguintes explicam a rotina com o CLI, as mudanças posteriores e os recursos avançados. Você não precisa conhecer a implementação do framework para seguir esse percurso.

Percurso pedagógico

Siga a ordem abaixo na primeira leitura. Quando já conhecer o método, use os links para voltar diretamente à tarefa que precisa executar.

1. Entenda a metodologia

Comece pela [Metodologia](#). Cada entrega mantém o problema, os requisitos, os exemplos de comportamento, o plano técnico, as tarefas, os testes e as evidências em uma única `spec.md`. O capítulo mostra como esse arquivo muda ao longo do trabalho e o que comprova a passagem entre os atos.

Os três atos ligam cada fase a uma evidência verificável na `spec.md`:

1. **Ato I — Definir:** entender e validar o que deve ser entregue.
2. **Ato II — Projetar e provar:** preparar tarefas e obter o RED, a falha esperada antes da implementação.
3. **Ato III — Entregar e validar:** implementar, obter testes verdes e registrar evidências.

Para interpretar cada campo da spec, consulte a [Referência do método](#). Ela detalha Effort, estados, transições, gates, IDs, pesquisa, tarefas e progresso.

2. Instale o Specsify

Com o método entendido, siga a [Instalação](#) para instalar o CLI e preparar seu repositório. Ao final, `specsify skills list` mostra as skills disponíveis e `specsify progress --project .` confirma que o CLI consegue ler o projeto, mesmo que ainda não exista uma spec.

3. Faça a primeira entrega

Use [Primeiro projeto](#) como tutorial guiado. Você começa com uma mudança pequena, acompanha a criação da `spec.md` e termina conferindo os testes e as evidências registradas, sem precisar decorar cada skill.

Para preservar uma ideia sem iniciar a especificação, escolha uma destas entradas:

- preserve um texto sem perguntas na [Inbox](#).
- refine e priorize uma proposta no [Backlog](#).
- organize o MVP e o roadmap com [Milestones](#).

4. Aprofunde o fluxo base

O índice de [Skills base](#) apresenta o fluxo completo. Leia cada etapa nesta ordem:

1. [Capturar uma entrada](#).
2. [Refinar no backlog](#).
3. [Criar a especificação](#).
4. [Validar a definição](#).
5. [Preparar as tarefas](#).
6. [Preparar TDD e BDD](#).
7. [Implementar](#).
8. [Atualizar a especificação](#).
9. [Consultar o progresso](#).
10. [Conversar com a spec](#).
11. [Entrevistar o MVP](#).
12. [Descobrir informações a guardar](#).
13. [Planejar o roadmap](#).
14. [Governar milestones](#).

Essas páginas explicam quando usar cada skill, como descrever a tarefa em linguagem natural, o resultado esperado, os erros comuns e o próximo passo. Quando uma delas precisar perguntar, você recebe uma pergunta numerada por rodada. Ela traz três ou mais opções numeradas, `Escrever outra resposta`, `Gere outras opções` e `Avançar` desde o início da conversa. Cada área aceita no máximo oito perguntas, salvo se você pedir mais e informar quantas deseja

responder. Depois de avançar, você informa se quer encerrar definitivamente as perguntas daquela área, responder depois ou retomar agora. O encerramento é respeitado até você reabrir a área; o adiamento preserva os pontos para retomada.

5. Opere o projeto no dia a dia

Depois da primeira entrega, escolha os guias ligados à sua rotina:

- [CLI e TUI](#): interface visual e acompanhamento.
- [Referência dos comandos](#): parâmetros, efeitos, saídas e exemplos do CLI.
- [Informações permanentes do projeto](#): stack, regras, banco e convenções.
- [Documentação do sistema](#): documentação técnica derivada da aplicação.
- [Mudanças posteriores](#): como incorporar um novo requisito à mesma especificação.

6. Avance quando precisar

Os próximos guias são opcionais. Consulte-os quando a entrega exigir uma integração ou tecnologia específica:

- [Especialistas](#), para conhecimento técnico adicional.
- [Uso avançado](#), para automação e integrações.
- aplicação em projetos [Laravel](#), [Astro](#) ou [Next.js](#).
- Quadro técnico, para conhecer os módulos do monorepo.
- [Créditos](#), para autoria e identidade do projeto.

Se você pretende contribuir ou modificar o próprio framework, continue no [guia técnico](#). Ele é um percurso separado do uso em projetos consumidores.

Conversa contínua entre etapas

Quando uma etapa depende de outra skill, o agente anuncia a transição, explica o que falta e retoma o trabalho na mesma conversa. Você acompanha a mudança de etapa sem repetir a instrução inicial nem escolher manualmente cada skill.

A ideia central em um exemplo

Imagine uma página de boas-vindas. Você pode preservar a ideia, refiná-la no backlog e promovê-la até chegar a:

```
specs/<estado>/0001-pagina-boas-vindas/spec.md
```

Em seguida, o agente valida a definição, organiza tarefas, prepara testes, implementa e registra evidências nesse mesmo arquivo. Se depois você solicitar um botão novo, a alteração retorna à mesma `spec.md`. O agente reabre somente os atos cujas provas perderam validade, sem criar `plan.md`, `tasks.md` ou outra fonte normativa.

Para começar esse percurso com orientação passo a passo, siga agora [a Metodologia](#).

Como a metodologia funciona

O Specsify ajuda você a transformar uma necessidade em uma entrega comprovada. Você explica o que precisa, e o agente organiza a definição, o plano, os testes e a implementação na mesma especificação.

A metodologia existe para responder, durante todo o trabalho, a três perguntas:

1. **O que será entregue?**
2. **O que comprova que o plano está pronto?**
3. **Qual evidência comprova que a entrega funciona?**

Você não precisa decorar comandos nem escolher cada skill. O agente identifica a etapa atual, anuncia as transições e mantém o trabalho na mesma conversa.

Antes de iniciar uma descoberta, o setup lê o sistema que já existe. Ele reúne instruções do projeto, manifests, configuração, código, rotas, dados, integrações, interfaces, testes e documentação. Essa leitura evita sugestões desconectadas da aplicação e registra o que precisa continuar igual antes de propor uma mudança.

Uma única especificação

Cada mudança escolhida possui uma única fonte normativa. O caminho permite que você reconheça a sequência e o assunto ao listar o diretório de specs:

```
specs/<estado>/<NNNN>-<slug>/spec.md
```

NNNN é o número da spec, como 0001. O slug identifica o assunto, como recuperar-senha. Assim, o caminho 0001-recuperar-senha pode ser localizado sem abrir o arquivo.

A pasta também mostra o estado operacional da entrega:

```
draft → defined → planned → in-progress → review → completed
```

O campo Status dentro da spec espelha essa pasta. Use specsfy transition para mover o pacote inteiro, e não mova arquivos manualmente. completed/ mantém o histórico das entregas finalizadas.

Ao abrir a spec.md, você encontra o comportamento esperado, o plano e as provas que permitem conferir o estado atual:

- o problema e o resultado esperado.
- as pessoas afetadas e as regras que precisam ser respeitadas.
- histórias, requisitos e limites.

- exemplos de comportamento escritos em BDD.
- as escolhas registradas, as possíveis falhas e o plano técnico.
- tarefas, testes e evidências da execução.
- gates e estado atual da entrega.

O plano e as tarefas ficam dentro da própria spec. O Specsify não cria `plan.md` ou `tasks.md`, então a explicação da entrega não se divide entre arquivos com estados diferentes.

Effort e conversa contínua

Cada spec inclui `Effort`, uma estimativa de 1 a 10 da capacidade de raciocínio e execução necessária. A pontuação não é prazo: 1–2 indica trabalho atômico, 3–6 mudança local, 7–8 integração ou migração e 9–10 uma entrega com alta incerteza ou revisão humana frequente.

O entrevistador do Specsify conversa com você quando uma lacuna puder mudar a próxima etapa. Ele atualiza a justificativa de Effort conforme a definição, o plano e a execução ganham forma. A Inbox continua sem perguntas.

A [Referência do método](#) detalha a escala de Effort, os perfis exibidos pelo progresso, os estados e os gates apresentados neste guia.

Interfaces fazem parte da definição

Quando a entrega cria ou muda uma tela usada por pessoas, o Specsify pergunta antes do código como a experiência deve funcionar. A conversa cobre as telas, o fluxo de informação, os campos e validações do formulário, a composição e o formato de cada ação, como página, painel lateral, modal ou outra alternativa. As opções usam texto completo, e você sempre pode escolher `Escrever outra resposta`, `Gere outras opções` ou `Avançar`.

Antes das perguntas, o Specsify analisa a stack e o sistema atual quando ele existe. Ele observa rotas, telas, componentes, conteúdo, permissões, estados e testes para preservar o que já funciona e sugerir uma continuação coerente. O agente não troca React, Tailwind, shadcn/ui ou outra tecnologia por suposição.

Um CRUD com interface não é considerado pronto apenas por ter banco, serviço ou API. A spec registra telas, formulário, navegação, estados de carregamento, vazio, erro e sucesso, além do uso por teclado. O plano gera tarefas e testes para essa interface antes da implementação.

Essas tarefas aparecem em uma `Fase de interface` própria na seção 14 da spec. Cada tela tem uma tarefa com caminho, comportamento e teste de interação.

Da ideia até o código

Nem todo texto precisa virar uma entrega imediatamente. Você escolhe o destino de acordo com o quanto já definiu:

- Uma **ideia** preserva seu texto em `specs/inbox/` sem perguntas e sem autorizar implementação.
- O **backlog** guarda uma proposta que merece organização e refinamento, mas ainda não foi escolhida para entrega. Ela vive em `specs/backlog/`.
- A **spec** representa uma entrega escolhida. A partir dela, definição, plano, testes, código e evidências passam a seguir o mesmo contrato.

O percurso mais completo preserva a ideia, aprofunda as definições e só chega ao código depois do plano e do RED:

```
inbox → backlog → spec → plano e RED → código → validação
```

Você também pode começar com “implemente recuperação de senha”. O agente só altera o código depois de verificar as definições ausentes e conduzir as etapas correspondentes.

Os três atos

Os atos são grupos de trabalho. Cada um termina com um **gate**, que é um ponto de controle baseado em evidência. Um **gate** aprovado não significa apenas “parece bom”: significa que as condições daquela etapa foram verificadas.

Escolha o destino da ideia

Objetivo: preservar a ideia sem transformá-la imediatamente em spec.

Sua participação: você informa a ideia e escolhe quando vale refiná-la ou promovê-la. Se solicitar apenas a captura, o agente não inicia o refinamento.

Prova técnica: a captura recebe um arquivo próprio em `specs/inbox/`. Se você escolher o refinamento, ela segue para o backlog. A `spec.md` normativa só aparece depois de uma promoção explícita.

Essa separação mantém a caixa de entrada leve e impede que toda observação se transforme em código ou em uma especificação extensa.

Ato I — Definir o que precisa mudar

Objetivo: entender o problema e transformar a intenção em comportamento que possa ser conferido.

Sua participação: você responde apenas às dúvidas que realmente mudam a entrega. O agente reaproveita o que já foi informado e apresenta uma pergunta numerada por rodada. Ela inclui três ou mais opções, `Escrever outra resposta`, `Gere outras opções` e `Avançar` desde a primeira rodada. O ciclo faz no máximo oito perguntas por área: cada conjunto de respostas atualiza a análise. O avanço mantém uma confirmação para você encerrar a área, responder depois ou retomar agora. O encerramento é respeitado até uma reabertura explícita. O adiamento mantém os pontos registrados e o Definition Gate pendente até serem resolvidos.

Prova técnica: a spec registra a finalidade, as pessoas afetadas, os requisitos, os limites e os cenários BDD. A validação procura contradições, definições em aberto e dúvidas que impedem o planejamento.

O Ato I termina quando a validação registra este gate na `spec.md`:

```
Definition Gate: Passed
```

Esse estado permite que o agente organize o plano a partir dos requisitos e cenários já conferidos. O código ainda não foi alterado, e o Plan Gate continua pendente.

Ato II — Planejar e preparar o RED

Objetivo: definir como a mudança será construída e demonstrar que os testes conseguem detectar a ausência do novo comportamento.

Sua participação: você confirma escolhas de produto ou estratégia que alteram o resultado. Os detalhes técnicos que o repositório consegue comprovar podem ser derivados do código, da stack e das regras do projeto.

Prova técnica: o agente registra as tarefas, os contratos, as informações afetadas, as possíveis falhas e a reversibilidade na spec. Depois, transforma os cenários BDD em testes TDD executáveis e observa o **RED**, uma falha causada pela funcionalidade que ainda não existe.

O Ato II termina quando as tarefas e os testes permitem registrar:

```
Plan Gate: Passed
```

O RED precisa falhar pelo motivo esperado. Erro de sintaxe, dependência ausente ou ambiente quebrado não prova que o teste protege o comportamento.

Ato III — Entregar e conferir o resultado

Objetivo: implementar cada tarefa e reunir evidências atuais de que o resultado atende à definição.

Sua participação: você acompanha novas escolhas ou mudanças de escopo. O agente registra cada comando executado e apresenta o resultado verificável, sem exigir que você conduza os ciclos de teste.

Prova técnica: cada tarefa de código parte de um teste que falha pelo motivo esperado, recebe a menor implementação capaz de deixá-lo verde e termina com refatoração protegida pela suíte:

```
RED → GREEN → REFACTOR
```

- **RED:** o teste falha pela razão esperada.
- **GREEN:** a menor implementação faz o teste passar.
- **REFACTOR:** o código é melhorado sem mudar o comportamento.

Depois, o agente executa o aceite e a regressão completa, verifica a ligação entre cada requisito e seu teste, atualiza os registros permanentes do projeto e reconstrói a documentação aplicável.

O Ato III termina quando o aceite, a regressão e a documentação permitem registrar:

```
Delivery Gate: Passed  
Status: Reviewing
```

Depois do aceite final, a spec passa por `review/` para `completed/`, com `Status: Complete`. A entrega concluída possui código e evidência atual. Você pode abrir a spec e localizar os comandos, os resultados e os testes que comprovam esse estado.

Como BDD e TDD trabalham juntos

O BDD (desenvolvimento orientado por comportamento) descreve o resultado que produto e desenvolvimento precisam discutir. O TDD (desenvolvimento orientado por testes) transforma esse comportamento em uma prova executável no projeto.

O **BDD** descreve o comportamento em uma linguagem que produto, desenvolvimento e testes conseguem discutir. Por exemplo:

```
Cenário: cliente solicita recuperação de senha  
  Dado que existe um cadastro para o e-mail informado  
  Quando o cliente solicita a recuperação  
  Então o sistema confirma a solicitação sem revelar informações privadas
```

Esse cenário mostra a regra e o resultado esperado, mas o texto Gherkin não é executado como uma suíte separada pelo Specsify.

O **TDD** transforma o comportamento em testes executáveis na ferramenta já usada pelo projeto. Primeiro o teste falha pelo motivo correto. Depois, a implementação faz o teste passar. Em resumo:

- BDD ajuda a definir **o comportamento que importa**.
- TDD comprova **que o código apresenta esse comportamento**.

Essa ligação evita uma descrição clara sem prova automática e também impede que um teste técnico seja aceito sem representar a necessidade registrada.

O agente conduz as transições

As skills dividem responsabilidades, mas você não precisa operar o fluxo como uma lista de comandos. Quando uma etapa depende de outra, o agente:

1. informa de qual skill está saindo e para qual está indo.
2. explica a pendência que motivou a transição.
3. resolve a pendência na skill responsável.
4. retorna à etapa anterior quando necessário.

Por exemplo, se a implementação encontrar um teste ausente, o agente volta ao planejamento e à preparação TDD, obtém um RED válido e só então retoma o código. Ele não aprova um gate apenas para contornar a pendência.

Mudanças durante o trabalho

Se a necessidade mudar depois que a spec já existe, explique a alteração em linguagem normal. O novo requisito entra na mesma `spec.md`, sem criar uma segunda especificação.

O Specsify reabre somente as provas que perderam validade:

- Uma mudança de comportamento reabre definição, plano e entrega.
- Uma mudança apenas na estratégia técnica reabre plano e entrega.
- Uma evidência desatualizada exige somente a repetição da validação correspondente.

Use [specsify-update-spec](#) para incorporar a nova instrução. A skill informa quais gates perderam validade e retoma a primeira etapa afetada.

Informações que permanecem entre entregas

Além da spec de cada entrega, o projeto mantém informações que valem para o sistema inteiro:

- `PROJECT.md` : finalidade, capacidades e limites do projeto.
- `.specsify/STACK.md` : tecnologias estruturais e suas evidências.
- `.specsify/RULES.md` : regras confirmadas para o trabalho.
- `.specsify/DATABASE.md` : visão da persistência e das relações.

O agente consulta esses arquivos antes de planejar e os revisa durante a implementação. Assim, uma nova entrega começa com a arquitetura, as convenções e o banco já documentados.

O que você encontra ao final

Uma mudança completa deixa na `spec.md` um caminho auditável entre requisito, teste, tarefa e evidência:

- a intenção e as escolhas estão na spec.
- cada requisito aponta para condições de aceite.
- os cenários BDD explicam o comportamento.
- os testes TDD demonstram o resultado no código.
- as tarefas registram execução e evidências.
- os gates mostram quais etapas foram realmente comprovadas.
- a documentação reflete o sistema implementado.

Para consultar esse estado sem alterar arquivos, use [specsify-progress](#).

Limites do método

O método não define requisitos importantes sem você, não transforma toda ideia em spec e não trata pesquisa como requisito aprovado. Também não aceita erro de ambiente como RED nem substitui os testes e as ferramentas do seu projeto.

Justificativa de tamanho

Este guia mantém os três atos, os gates e a relação entre BDD e TDD na mesma página para que você possa comparar o percurso completo sem alternar entre explicações parciais.

O [guia de instalação](#) prepara o CLI e o framework. Depois, o [primeiro projeto](#) aplica os três atos a uma página de boas-vindas e mostra os gates na `spec.md`.

Referência do método

Este capítulo explica os campos, estados e provas de uma entrega no Specsify. Use-o junto do [guia da metodologia](#) quando quiser interpretar uma `spec.md`, a tela de progresso ou uma pergunta do agente com precisão.

A spec como registro único

Cada entrega escolhida possui uma única fonte normativa:

```
specs/<estado>/<NNNN>-<slug>/spec.md
```

NNNN mantém a sequência de criação e o slug identifica o assunto. A pasta mostra o estado operacional. O campo Status no topo da spec é o espelho desse estado. Use specsfy transition para alterar os dois juntos, pois mover a pasta manualmente deixa o registro inconsistente.

A spec não é um relatório preenchido no final. Ela recebe a definição no Ato I, o plano e o RED no Ato II, e as tarefas com seus resultados no Ato III. Código, testes, pesquisa e documentação derivada podem ficar em outros arquivos, mas a ligação entre eles permanece na spec.

Leitura do sistema existente

Antes de uma skill propor tecnologia, telas ou implementação, o setup percorre as fontes relevantes do projeto: instruções, manifests, configuração, aplicação, rotas, persistência, integrações, interface, testes e documentação. Ele usa essa leitura para preservar convenções, comportamento e fontes já existentes. Quando houver muitas fontes, informa o conjunto lido antes de avançar; uma sugestão não substitui a análise do código existente.

CAMPO OU SEÇÃO	O QUE REGISTRA	COMO USAR
Status e pasta	posição da entrega no fluxo	identificar a próxima atividade permitida
Effort	capacidade de raciocínio e execução necessária	calibrar acompanhamento, não prazo
Gates	prova de prontidão de cada ato	impedir avanço prematuro
Seções 1-7	problema, escopo, comportamento e requisitos	conferir o que será entregue
Seções 8-15	plano, testes, tarefas e relações	conferir como a entrega será construída

CAMPO OU SEÇÃO	O QUE REGISTRA	COMO USAR
Seções 16–18	dependências, escolhas e conclusão	conferir limites e encerramento

Effort

Effort é uma escala inteira de 1 a 10 para a capacidade de raciocínio, investigação, coordenação e execução pedida pela entrega no estado atual. Não representa horas, dias, preço, quantidade de pessoas ou prazo prometido. Uma tarefa curta pode ter Effort alto quando envolve autorização delicada, migração difícil de reverter ou integração pouco conhecida. Uma tarefa longa pode ficar em faixa menor quando segue uma convenção já comprovada e tem testes diretos.

O valor inicial é uma hipótese de trabalho. Ele pode mudar depois de uma resposta confirmada, da leitura do repositório, de uma dependência descoberta ou de um resultado de teste. O CLI guarda valor anterior, data e justificativa no histórico da própria spec. Assim, a pessoa que retoma a entrega consegue ver o motivo de cada recalibração.

Faixas e perfis

EFFORT	PERFIL EXIBIDO	SITUAÇÃO TÍPICA	ACOMPANHAMENTO
1–2	light	ajuste atômico em padrão conhecido	escopo e teste focal
3–4	standard	mudança local com testes diretos	requisitos, arquivos e variações
5–6	standard	vários arquivos ou integração conhecida	dependências, testes e ordem
7–8	high	mudança transversal, migração ou integração externa	contratos, dados, reversão e documentação
9–10	maximum	arquitetura ou incerteza relevante	descoberta progressiva e revisão frequente

As faixas orientam o perfil exibido pelo progresso, mas não autorizam pular um gate. Uma entrega de Effort 1 ainda precisa de definição, plano compatível e prova de entrega. Uma entrega de Effort 9 pode ser dividida em entregas menores quando seus comportamentos forem independentes.

Quando atualizar

Atualize Effort quando um fato mudar a capacidade necessária: mais módulos, dados existentes, integração externa, autorização, compatibilidade ou revisão humana recorrente podem elevar a faixa. Escopo menor, padrão já comprovado ou dependência removida podem reduzi-la. Não altere o número para comunicar urgência, pressão comercial ou preferência por modelo.

Registre o fato que mudou a estimativa. Uma justificativa como “passou de 4 para 7 porque inclui migração de dados existentes e compatibilidade com uma API publicada” permite revisar o valor mais tarde. Depois da confirmação, use:

```
specsfy effort <id-da-spec> <1-10> --reason "<justificativa confirmada>"
```

O entrevistador pode conduzir essa atualização, mas não inventa justificativa nem transforma Effort em autorização para implementar.

Effort não é prioridade

Prioridade responde o que deve receber atenção antes. Effort responde quanta capacidade a entrega exige. Um ajuste urgente pode ter Effort 2. Um estudo que ficará para depois pode ter Effort 8. O backlog ordena itens por valor, urgência, dependências, exposição operacional, esforço e informações ausentes. A spec usa Effort para tornar a execução transparente.

Estados e transições

O ciclo canônico é:

```
draft → defined → planned → in-progress → review → completed
```

PASTA	STATUS	O QUE JÁ EXISTE	O QUE AINDA NÃO VALE
draft	Draft	intenção e definição em construção	tratar requisitos como aprovados
defined	Defined	Definition Gate aprovado	implementar ou declarar plano pronto
planned	Planned	plano, tarefas e RED compatíveis	editar código sem iniciar a execução
in-progress	Implementing	tarefas e verificações em execução	concluir com trabalho pendente
review	Reviewing	Delivery Gate aprovado	alterar sem retornar à etapa necessária

PASTA	STATUS	O QUE JÁ EXISTE	O QUE AINDA NÃO VALE
completed	Complete	aceite final e documentação atual	incluir nova solicitação por edição direta

O significado de cada estado

Em `draft`, o agente esclarece problema, resultado, atores, escopo, regras, casos-limite e comportamento observável. Uma dúvida que muda produto, dados, segurança, aceite ou plano impede o gate da definição. Pesquisa pode apoiar a conversa, mas precisa ter conclusão e impacto registrados na spec.

Em `defined`, problema, limites, histórias, requisitos e cenários BDD permitem planejar sem adivinhar o que será aceito. Uma mudança de comportamento retorna a spec para `draft` e torna o gate da definição pendente novamente.

Em `planned`, há plano técnico, tarefas, dependências, contratos, plano de teste e RED válido. Um RED não vale quando falha por sintaxe, fixture incompleta, dependência ausente ou ambiente indisponível. Ele precisa apontar a ausência do comportamento pretendido.

Em `in-progress`, cada tarefa segue a ordem registrada ou uma alteração justificada. Uma tarefa de código percorre RED, GREEN e REFACTOR, registrando comando, resultado, IDs cobertos e arquivos envolvidos. Descoberta que muda o comportamento retorna ao primeiro ato cuja prova perdeu validade.

Em `review`, a entrega já passou pelo Delivery Gate e aguarda aceite final. Um retorno de aceite pode levar a `in-progress` para correção técnica ou a um ato anterior quando a definição também mudar. Em `completed`, o pacote preserva o histórico. Uma solicitação nova inicia ou atualiza uma entrega ativa, em vez de alterar diretamente a spec concluída.

Retornos permitidos

ORIGEM	DESTINOS ACEITOS	MOTIVO DE RETORNO
draft	draft, defined	a definição ainda está aberta
defined	draft, defined, planned	requisito, escopo ou aceite mudou
planned	defined, planned, in-progress	plano revelou problema na definição ou RED precisa ser refeito
in-progress	planned, in-progress, review	tarefa, teste ou plano perdeu validade
review	in-progress, review, completed	aceite final encontrou trabalho pendente

ORIGEM	DESTINOS ACEITOS	MOTIVO DE RETORNO
completed	completed	entrega fechada não recebe edição direta

Mudança apenas de estratégia técnica retorna a `planned`. Mudança de comportamento retorna a `draft`. Uma comprovação vencida, como regressão executada antes da última alteração, pede nova verificação. O método não repete etapas por ritual: ele evita aprovar um resultado novo com uma prova antiga.

Gates

Um gate fica `Pending` enquanto sua etapa não tem a comprovação exigida e fica `Passed` quando as condições foram verificadas e registradas. Ele não é uma estimativa de qualidade nem um botão de aprovação manual.

Definition Gate

O gate do Ato I exige problema e resultado observável, escopo incluído e fora de escopo, atores, regras, histórias, requisitos funcionais e não funcionais, três cenários BDD distintos para cada item principal e nenhuma lacuna P1 que impeça o planejamento. Quando a entrega tem interface para pessoas, ele exige também telas, fluxo de informação, formulário, composição, estados e acessibilidade descritos na seção 10. Um CRUD sem telas e formulário mantém o gate pendente. Termo ambíguo, requisito sem forma de teste, história sem aceite ou conflito entre seções mantêm o gate pendente.

Plan Gate

O gate do Ato II exige plano técnico proporcional, contratos e dados aplicáveis, tarefas com IDs e dependências, estratégia TDD derivada do BDD, RED válido, plano de testes e ordem de execução. Uma lista de tarefas vaga, sem referências, ou um teste sem cenário correspondente não torna o plano pronto.

Delivery Gate

O gate do Ato III exige tarefas tratadas, GREEN para os testes derivados do comportamento, aceite e regressão no estado atual, rastreabilidade entre histórias, requisitos, cenários, testes e tarefas, registros dos comandos e documentação atualizada quando a mudança a alcança. Um teste verde isolado não fecha o gate, pois ele pode cobrir somente parte do comportamento.

Anatomia completa da spec

A tabela inicial da spec identifica o formato, o ID, o slug, o estado, Effort, o vínculo opcional com ClickUp, os três gates, a versão do contrato de comprovação e a data de atualização. Não use essa tabela para esconder uma mudança material: o detalhamento fica na seção que trata do assunto e a tabela apenas torna o estado geral legível.

Ato I: seções 1 a 7

SEÇÃO	FINALIDADE	O QUE PRECISA FICAR CLARO
1. Problema e resultado	separar a dor atual da mudança desejada	contexto observável, resultado esperado e métrica verificável
2. Research e esclarecimentos	registrar o que foi investigado e o que ainda está aberto	pergunta, fonte, conclusão, impacto, dúvidas respondidas e dúvidas abertas
3. Escopo e atores	delimitar quem participa e o que a entrega cobre	incluído, fora de escopo, objetivos e permissões dos atores
4. Princípios e restrições	preservar regras já confirmadas pelo projeto	regras de governança, arquitetura, qualidade ou compatibilidade
5. Histórias de usuário	explicar valor por ator	capacidade, valor, prioridade, requisito e teste independente
6. Cenários BDD de aceite	tornar o comportamento observável	condição inicial, ação, resultado e IDs cobertos
7. Requisitos	declarar obrigações do sistema	funções, qualidades mensuráveis, erros e casos-limite

A seção 1 não deve antecipar a solução. “Criar uma tela” descreve uma possível implementação, enquanto “permitir que uma pessoa recupere acesso sem revelar se um e-mail existe” descreve o resultado e seu limite. A métrica de sucesso precisa ter um alvo ou uma observação verificável, não uma impressão genérica.

A seção 2 diferencia pesquisa de escolha. Um R-001 pode registrar uma documentação de API consultada e concluir que determinado endpoint exige idempotência. A regra que a entrega adotará aparece depois na seção de restrições, requisitos, plano ou escolhas. Se a fonte externa foi realmente consultada, seu registro local em research/ preserva origem, versão ou data e o ponto usado na conclusão.

Na seção 3, “fora de escopo” protege tanto o projeto quanto a expectativa de quem acompanha a entrega. Por exemplo, uma entrega que permite solicitar troca de senha pode deixar explícito que não inclui autenticação social, gestão de perfis ou alteração do visual de todas as telas. Atores não são apenas pessoas: um serviço externo, um job ou um administrador pode ter objetivo, permissão e limite próprios.

Nas seções 5, 6 e 7, a mesma necessidade aparece em três níveis. A história explica para quem a capacidade gera valor. O requisito declara a obrigação. O cenário mostra um exemplo que pode ser aceito ou recusado. Essa diferença evita história vaga, requisito sem teste e cenário que não representa valor.

Ato II: seções 8 a 15

SEÇÃO	FINALIDADE	PERGUNTAS QUE A SEÇÃO RESPONDE
8. Plano técnico	tornar a implementação compreensível antes da execução	quais módulos, dados, contratos, arquivos e compatibilidades serão afetados?
9. Modelo de dados	explicar persistência e ciclo de vida da informação	quais entidades, estados, transições, retenção e migrações existem?
10. Interfaces e contratos	registrar superfícies de integração e a experiência para pessoas	quais telas, formulários, fluxos, ações, APIs, eventos, entradas, saídas e falhas importam?
11. Estratégia TDD	derivar testes executáveis do BDD	qual caso falha primeiro, por qual motivo e como ficará verde?
12. Plano de testes e rastreabilidade	ligar requisito à comprovação	qual cenário, nível, arquivo ou comando cobre cada item?
13. Validações	registrar os gates e achados	qual comando foi executado, qual resultado produziu e o que falta?
14. Tarefas	dividir a entrega em ações verificáveis	o que fazer, em qual ordem, com quais referências e dependências?
15. Ordem de execução	expor dependências reais	qual é o caminho crítico, o paralelismo e o menor conjunto entregável?

O plano técnico é proporcional ao alcance. Uma alteração local pode registrar um componente, teste e arquivo. Uma migração precisa explicar compatibilidade, ordem, reversão e retenção. Quando uma categoria não se aplica, escreva “Não aplicável” com a razão, em vez de deixar uma lacuna que pareça esquecimento.

Quando o cabeçalho declara `Interface` para pessoas: `Sim`, a seção 10 também registra a stack e o sistema atual observados, a responsabilidade de cada tela, como a pessoa avança e retorna no fluxo, os campos e validações dos formulários, o padrão de abertura de ações, a disposição dos elementos e os estados de interface. O Specsify analisa rotas, telas, componentes, conteúdo, permissões e testes antes de perguntar as lacunas reais. Assim, painel lateral, modal, página ou outro padrão não vira uma escolha escondida do agente nem substitui o que já existe sem confirmação.

Uma spec de interface também possui `Fase de interface` na seção 14. Cada tela recebe tarefa própria com caminho, testes de navegação, formulário, validações, feedback e teclado. O validador não aceita a fase ausente ou com menos tarefas do que as telas registradas.

O modelo de dados descreve estados de domínio, não o estado da pasta da spec. Por exemplo, um pagamento pode transitar de pendente para confirmado ou cancelado, enquanto a spec que altera pagamentos pode estar em `planned`. Mantenha as duas máquinas de estado separadas para não confundir o ciclo da entrega com o ciclo da informação do produto.

A estratégia TDD e o plano de testes são complementares. A seção 11 explica a sequência RED, GREEN e REFACTOR para o caso. A seção 12 permite localizar a relação entre requisito, cenário BDD, nível de teste, arquivo e comando. O marcador `SPECSFY:` no teste deve usar os IDs da spec. O resultado é uma cadeia que uma pessoa consegue seguir nos dois sentidos.

A seção 13 registra o resultado de cada gate e os achados de revisão. Um achado especializado usa identificador, severidade, estado, referências e comprovação. Marcar um achado como aceito não o torna invisível: a spec precisa mostrar o motivo, o responsável e o limite aceito.

Nas tarefas, `[P]` indica possibilidade de execução paralela apenas quando as dependências realmente permitem. `Depends: none` não é enfeite: significa que a tarefa pode começar sem outra tarefa da spec. A ordem de execução consolida essa informação em caminho crítico, tarefas paralelas e estratégia de MVP.

Ato III: seções 16 a 18

SEÇÃO	FINALIDADE	O QUE REGISTRAR
16. Dependências, riscos e suposições	expor condições externas e hipóteses	dependência, consequência, mitigação e condição que ainda precisa de confirmação
17. Decisões	preservar escolhas confirmadas	escolha, motivo, referências atingidas e ato que precisa ser revisto se ela mudar
18. Definition of Done	fechar o contrato de entrega	critérios de conclusão, aceite, documentação e comprovações finais

Dependências são itens fora do controle imediato da tarefa, como uma API, aprovação, credencial fornecida por outra equipe ou migração prévia. Suposições são premissas ainda não confirmadas. Registre ambas de forma explícita para que um teste verde não esconda uma condição externa não atendida.

A seção 17 não substitui um ADR para uma escolha arquitetural transversal nem substitui as seções de requisito e plano. Ela conserva a escolha da entrega e mostra o que precisa ser reavaliado quando a escolha for revista. O histórico é mais útil quando registra alternativas descartadas e seu motivo, sem reescrever o passado como se a escolha atual sempre tivesse sido conhecida.

A Definition of Done é o fechamento da entrega concreta. Ela reúne gates, testes, aceite, regressão, rastreabilidade, documentação e pendências tratadas. Não use uma lista genérica copiada de outra spec. Cada item precisa corresponder ao comportamento, aos dados e às integrações daquela entrega.

Identificadores e rastreabilidade

PREFIXO	REPRESENTA	USO
US-001	história de usuário	valor para um ator
FR-001	requisito funcional	comportamento obrigatório
NFR-001	requisito não funcional	condição mensurável de qualidade ou operação
AC-001	cenário BDD de aceite	caminho principal, regra ou limite
T001	tarefa	ação que atende referências declaradas
R-001	pesquisa	pergunta, conclusão, fonte e impacto
FIND-*	achado de revisão	tipo, severidade, estado e referência

Cada história principal possui três cenários distintos. Em geral, um cobre o caminho principal, outro uma regra crítica e outro uma falha ou limite. O cenário declara os IDs cobertos. O teste TDD usa o marcador `SPECSFY:` com os mesmos IDs. Essa cadeia mostra requisito sem teste e teste sem comportamento definido.

Tarefas, pesquisa e progresso

Uma tarefa registra ID, tipo, história relacionada, ação, caminho, referências e dependências. O checklist abaixo dela deixa cinco movimentos auditáveis:

MOVIMENTO	PERGUNTA RESPONDIDA
PREP	escopo, referências, dependências e baseline estão claros?
EXECUTE	qual entrega foi produzida no caminho declarado?
VERIFY	qual verificação focal confirmou o resultado?
EVIDENCE	qual comando, resultado e IDs permitem conferir o trabalho?
IMPROVE	houve melhoria de processo ou há motivo registrado para não aplicá-la?

Pesquisa responde uma pergunta, mas não aprova sozinha uma regra de produto. Registre pergunta, conclusão, fonte, localizador e impacto. Fonte externa consultada requer registro local em `research/`, enquanto a conclusão normativa fica na spec, ligada ao escopo, requisito ou plano.

`specsfy progress` lê as specs sem alterá-las. Ele mostra estado, Effort, perfil, gates e contagens. Sua porcentagem é uma projeção, não uma aprovação: com checklists, ela usa itens concluídos sobre itens totais, e sem checklists, gates aprovados sobre gates totais. Use a porcentagem para localizar trabalho pendente. Use gates, resultados de teste e leitura da spec para confirmar um avanço.

Dúvidas frequentes

DÚVIDA	RESPOSTA
Posso implementar com Definition Gate aprovado?	Não. Falta o plano e o RED do Ato II.
Testes verdes permitem mover para <code>completed</code> ?	Não. Falta aceite final em <code>review</code> e documentação aplicável.
Effort 10 significa dez dias?	Não. É a maior faixa de capacidade necessária.
RED de ambiente quebrado vale?	Não. O RED precisa indicar ausência do comportamento.
Pesquisa é requisito aprovado?	Não. A conclusão precisa ser incorporada e confirmada na spec.
Porcentagem de progresso aprova a entrega?	Não. Ela apenas projeta itens ou gates concluídos.

Retorne ao [guia da metodologia](#) para a jornada ou à página da skill que corresponde ao estado atual da sua spec.

Justificativa de tamanho

Este capítulo reúne contratos que antes apareciam em páginas diferentes ou em menções breves: Effort, estados, transições, gates, seções da spec, rastreabilidade, tarefas, pesquisa e progresso. Mantê-los próximos permite comparar o significado de cada campo sem exigir leitura do código ou salto entre vários guias. As páginas das skills continuam explicando como executar cada etapa, enquanto esta referência preserva os conceitos compartilhados.

Instalação do Specsify

Instale o CLI

O Specsify requer Node.js 22.20 ou uma versão mais recente. O pacote oficial publicado no npm instala o comando no ambiente global do usuário:

```
npm install --global @promovaweb/specsify
```

Execute `specsify --version` para confirmar que o terminal localiza o comando e que o Node.js consegue abrir o aplicativo:

```
specsify --version
```

Uma resposta com o número da versão confirma a instalação. Se o terminal mostrar `specsify: command not found`, consulte o diretório global do npm e confirme se o diretório de executáveis está no `PATH`:

```
npm prefix --global  
specsify --version
```

O download em `get.specsify.dev` continua disponível para instalações mantidas em `$HOME/.local/bin`. Esse executável inclui as dependências do CLI, mas também requer Node.js 22.20 ou superior:

```
mkdir -p "$HOME/.local/bin"  
curl -fL get.specsify.dev -o "$HOME/.local/bin/specsify"  
chmod +x "$HOME/.local/bin/specsify"
```

Prepare o projeto consumidor

Abra a raiz do repositório que receberá a metodologia. Não execute a instalação dentro do monorepo oficial do Specsify, porque o CLI reconhece essa raiz como ambiente de desenvolvimento e recusa a operação:

```
cd caminho/do/projeto  
specsify doctor --project .  
specsify install --project .
```


O diagnóstico confere Node.js 22.20 ou superior, Git, npm, o diretório do projeto e o `npx`. Toda materialização usa `npx skills add`, inclusive quando o CLI foi instalado pelo npm. `install` repete as verificações necessárias antes de escrever qualquer arquivo e reúne todas as correções na mesma mensagem.

Quando o projeto estiver em um Hub, use o subdiretório escolhido pela pessoa em `--project`, como `specsify install --project apps/portal`. O setup confirma o mesmo caminho e mantém nele os contextos, as specs e o trabalho de código.

O instalador publica as etapas numeradas a partir de `.agents/skills/specsify-01-inbox`, grava o contrato central em `.specsify/Spec.md` e adiciona templates, exemplos e registros técnicos em `.specsify/`. Ele também insere blocos gerenciados em `AGENTS.md` e `CLAUDE.md`, preservando o conteúdo que já existe fora desses blocos.

Para personalizar um template sem impedir atualizações, copie-o para `.specsify/templates/custom/` com o mesmo nome. Essa versão tem precedência e nunca é sobrescrita pelo instalador, inclusive com `--force`.

A instalação inclui as quatorze skills base, entre elas as quatro de conversa e milestones, além do setup, do documentador do sistema e das três skills auxiliares. Ela prepara os arquivos usados pelo agente, mas não cria uma spec de produto nem altera o código da aplicação.

Confira os arquivos instalados

Na mesma raiz, liste o catálogo e consulte o progresso. O primeiro comando deve mostrar as skills instaladas, e o segundo deve conseguir ler o diretório de specs:

```
specsify skills list
specsify progress --project .
```

O catálogo deve mostrar as skills do Specsify. Em um projeto novo, o comando de progresso pode retornar zero specs. Esse resultado confirma que o CLI leu o repositório e ainda não encontrou arquivos em `specs/<estado>/<NNNN>-<slug>/spec.md`.

O comando sem subcomando abre a interface visual no diretório atual. O nome do projeto aparece no topo e as abas devem carregar mesmo quando ainda não houver spec:

```
specsify
```

O dashboard deve carregar as abas do projeto mesmo quando as tabelas ainda estiverem vazias. Use `Ctrl+Q` para sair.

Atualize sem perder customizações

Para atualizar o próprio CLI instalado pelo npm:

```
specsify upgrade
specsify --version
```

Na instalação pelo arquivo de `get.specsify.dev`, repita o download e a permissão de execução quando o npm não gerenciar o executável. Para atualizar as skills já instaladas, execute `specsify update`. O CLI compara os fingerprints e preserva os arquivos customizados:

```
specsify update --project .
```

`specsify skills update --project .` continua aceito para automações anteriores.

O Specsify registra fingerprints dos arquivos gerenciados. Uma atualização normal substitui versões intactas e preserva arquivos customizados. Se o CLI informar que encontrou alterações locais, revise a diferença. `--force` descarta a customização protegida no arquivo indicado.

Corrija falhas comuns

- **Comando ausente:** confira o resultado de `npm prefix --global` e o `PATH` usado pelo terminal.
- **Node.js incompatível:** execute `node --version`. O aplicativo requer Node.js 22.20 ou uma versão mais recente.
- **Permissão negada:** execute novamente `chmod +x "$HOME/.local/bin/specsify"` quando usar o download. Em instalações pelo npm, configure um diretório global gravável pelo seu usuário.
- **Mensagem npx não encontrado:** instale ou repare o npm e disponibilize `npx` no `PATH`.
- **Arquivo gerenciado customizado:** preserve sua versão ou compare as mudanças oficiais e só então repita o comando com `--force`.

Com o ambiente conferido, siga o [primeiro projeto](#) para criar uma entrega pequena e observar a primeira `spec.md`. O [guia do CLI e da TUI](#) detalha os comandos de atualização, progresso, testes e configuração.

Primeiro projeto com o Specsify

O que você vai construir

Este tutorial acompanha uma página de boas-vindas em um projeto Laravel que já usa Pest. A rota recebe um nome e mostra uma saudação. Quando o nome não for informado, a página usa `visitante`.

Você verá como uma ideia chega à implementação sem dividir a fonte normativa entre `plan.md`, `tasks.md` e outros arquivos. O exemplo mostra cada skill separadamente para facilitar a consulta, embora o agente consiga fazer as transições na mesma conversa.

O tutorial depende de três condições verificáveis. Confirme a instalação, abra o agente na raiz do projeto consumidor e rode a suíte Pest existente:

- o CLI e o framework foram instalados conforme o [guia de instalação](#).
- o agente está aberto na raiz do projeto consumidor.
- o repositório possui um runner Pest funcional.

Escolha o diretório do projeto

Você pode começar a conversa na raiz de um Hub e indicar o subdiretório do projeto. Instale e execute o setup com o mesmo caminho:

```
specsify install --project apps/portal
specsify doctor --project apps/portal
```

Depois, informe `apps/portal` ao `$specsify-setup`. O agente cria contexto, specs, testes e código apenas nesse diretório. Ele não usa a raiz Git do Hub como destino por dedução. Antes de cada skill seguinte, o framework executa o setup novamente para verificar essa consistência, reutilizando o caminho já confirmado na conversa.

Capture uma entrada

Use `$specsify-01-inbox` para guardar a formulação original em `specs/inbox/`. A captura não inicia perguntas nem altera o código:

```
Use $specsify-01-inbox para capturar:
criar uma página /boas-vindas que cumprimente o visitante pelo nome.
```

A skill grava um arquivo com data, horário e slug em `specs/inbox/`. O relato deve apontar um caminho semelhante a este:

```
specs/inbox/2026-07-28-143205-pagina-boas-vindas.md
```

Essa captura preserva o texto recebido e registra inferências separadamente. Ela ainda não cria backlog, spec, tarefas ou código.

Refine a proposta no backlog

Quando a ideia merecer refinamento, envie o arquivo para `$specsfy-02-backlog`. A skill lê a captura preservada, procura relações e cria um item numerado:

```
Use $specsfy-02-backlog para refinar
specs/inbox/2026-07-28-143205-pagina-boas-vindas.md
```

Você também pode fornecer o texto diretamente. A skill procura material relacionado, esclarece somente o necessário para o backlog e grava um item numerado:

```
specs/backlog/0001-pagina-boas-vindas.md
```

O backlog organiza uma possibilidade de entrega, mas não autoriza alteração no código. Essa separação permite comparar e priorizar ideias antes de criar uma especificação normativa.

Use `$specsfy-02-backlog` para aprofundar o item. A conversa pergunta uma lacuna aplicável por vez e retorna um brief:

```
Use $specsfy-02-backlog em
specs/backlog/0001-pagina-boas-vindas.md
```

O agente reaproveita o conteúdo existente e pergunta uma lacuna relevante por vez. Neste exemplo, a resposta padrão muda o comportamento visível da página:

```
Agente: O que deve aparecer quando nenhum nome for informado?
Você: Olá, visitante!
```

O refinamento do backlog produz um brief na conversa. Por padrão, ele não cria uma segunda fonte normativa nem modifica o backlog.

Crie a especificação única

Depois de resolver as dúvidas materiais, promova o backlog com `$specsfy-03-specify`:

```
Use $specsify-03-specify para promover  
specs/backlog/0001-pagina-boas-vindas.md
```

A skill cria o diretório numerado e mantém a fonte normativa neste caminho:

```
specs/<estado>/0001-pagina-boas-vindas/spec.md
```

Abra esse arquivo e confira se o problema, as pessoas afetadas, os requisitos, os limites e os cenários BDD representam a conversa. O Gherkin permanece na spec como referência legível. O Specsify não cria uma suíte `.feature` separada.

Comprove a definição

Use `$specsify-04-validate` para auditar a spec. A skill informa a localização de cada falha e só aprova o Definition Gate quando a definição estiver completa:

```
Use $specsify-04-validate em  
specs/<estado>/0001-pagina-boas-vindas/spec.md
```

Uma definição pronta termina a validação com estes dois sinais:

```
READY  
Definition Gate: Passed
```

`READY` confirma que a spec possui as informações necessárias para planejar. O estado ainda não afirma que a página existe. Se houver contradição ou uma escolha importante em aberto, a validação retorna à skill responsável antes de aprovar o gate.

Organize as tarefas

Use `$specsify-05-tasks` para manter o plano e as tarefas dentro da mesma `spec.md`. O arquivo deve mostrar os requisitos cobertos e a dependência entre o teste em RED e cada tarefa de produção:

```
Use $specsify-05-tasks em  
specs/<estado>/0001-pagina-boas-vindas/spec.md
```

A skill separa testes, código, documentação e trabalho operacional, registra dependências e liga cada tarefa aos requisitos correspondentes. Ela não cria `tasks.md` nem altera o código de produção.

Prove que o teste detecta a ausência da página

Use `$specsify-06-tdd-bdd` no modo de preparação:

```
Use $specsify-06-tdd-bdd em
specs/<estado>/0001-pagina-boas-vindas/spec.md para preparar o TDD.
```

Como o projeto do exemplo usa PHP, a skill cria testes Pest derivados dos cenários BDD. Cada caso executável recebe seu marcador `SPECSFY:` junto à definição. A feature inteira e cada história ou requisito aplicável precisam ter, no mínimo, três casos distintos: caminho feliz, variação importante e falha ou limite material.

Execute o teste focal e confirme o RED pelo motivo esperado. Uma rota ausente prova que o teste detecta o comportamento ainda não implementado. Erro de sintaxe, fixture quebrada ou dependência ausente precisa ser corrigido antes de o RED ser aceito. Depois que as tarefas e seus predecessores TDD estiverem coerentes, o `Plan Gate` pode chegar a `Passed`.

Implemente e valide

Com os gates de definição e plano aprovados, use `$specsify-07-implement`:

```
Use $specsify-07-implement em
specs/<estado>/0001-pagina-boas-vindas/spec.md
```

A implementação percorre cada tarefa em `RED → GREEN → REFACTOR`. Para uma tarefa de código, a skill exige um predecessor TDD com RED registrado, cria a menor mudança capaz de deixar o teste verde e executa a regressão aplicável. Os comandos, os resultados e os IDs cobertos entram como evidência na spec.

Depois de cada tarefa de código, o agente chama `$specsify-documentator`. Essa skill reconstrói a documentação técnica em `docs/` a partir do sistema existente e executa o modo `--check`. O fluxo só retoma a implementação quando a documentação representar o código atual.

No fechamento, a implementação verifica aceite, regressão, rastreabilidade, documentação e Definition of Done. Uma entrega comprovada termina com:

```
Delivery Gate: Passed
Status: Reviewing
```

Incorpore uma mudança posterior

Imagine que, depois da primeira entrega, o nome precise aceitar no máximo 80 caracteres. Use `$specsify-update-spec` na spec existente:

```
Use $specsfy-update-spec em  
specs/<estado>/0001-pagina-boas-vindas/spec.md:  
o nome deve ter no máximo 80 caracteres.
```

Essa skill preserva a nova instrução, atualiza a `spec.md` e invalida somente as provas afetadas. Como o limite muda comportamento, o fluxo reabre desde o Ato I, percorre validação, tarefas e TDD/BDD, e só então retoma `$specsfy-07-implement`. A skill de atualização não altera código de produção automaticamente.

Uma alteração restrita ao plano técnico reabre os Atos II e III. Uma correção editorial comprovadamente sem mudança de significado preserva os gates. Em todos os casos, o histórico continua na mesma spec.

Consulte o estado final

Use `$specsfy-progress` para projetar o estado sem editar arquivos:

```
Use $specsfy-progress para mostrar o resultado final.
```

O relatório mostra specs, gates, tarefas, checklists, pendências e o próximo trabalho disponível. Você também pode consultar o mesmo estado pelo CLI:

```
specsfy progress --project .  
specsfy progress --project . --json  
specsfy tui --project .
```

Depois do aceite final, a entrega pronta aparece como `Complete` em `completed/`, com os três gates aprovados e sem pendência documental. Capturas em `specs/inbox/` e itens em `specs/backlog/` não entram nesse cálculo.

Converse sobre a próxima escolha — `$specsfy-interviewer`

Quando uma lacuna puder alterar escopo, plano, execução ou aceite, use `$specsfy-interviewer` na mesma spec. Ele registra respostas confirmadas e recalibra Effort, sem aprovar gates nem substituir a skill da etapa.

Continue na mesma conversa

Você não precisa enviar cada exemplo deste tutorial manualmente. Ao autorizar a jornada completa, uma skill anuncia o handoff, carrega a próxima responsabilidade e retoma a etapa anterior quando necessário. A transição automática não amplia permissões para deploy, publicação, instalação de especialista ou ação destrutiva.

Agora aprofunde os [comandos do CLI e da TUI](#), consulte as [informações permanentes do projeto](#) ou conheça o [uso avançado](#).

Justificativa de tamanho

O tutorial acompanha uma única entrega desde a captura até o estado `Complete`. Manter o exemplo em uma página permite conferir como cada arquivo e gate é produzido pelo resultado da etapa anterior.

Manutenção deste guia

Atualize esta página quando a sequência dos atos, a responsabilidade de uma skill base, os gates, os estados ou os caminhos canônicos mudarem. Use a metodologia executável em `skills/` como fonte e preserve `specs/<estado>/<NNNN>-<slug>/spec.md` como a única fonte normativa de cada fatia no projeto consumidor.

Inbox

`specs/inbox/` recebe entradas antes de qualquer refinamento ou definição de produto. A captura é deliberadamente rápida. O agente guarda o texto sem fazer perguntas e sem transformá-lo em compromisso de entrega.

Capturar

Use `$specsfy-01-inbox` para guardar esta entrada:
quero permitir que a pessoa continue um formulário em outro dispositivo.

O agente grava a captura em `specs/inbox/` com data, hora e um nome derivado do conteúdo:

`specs/inbox/AAAA-MM-DD-HHMMSS-<slug>.md`

Data e hora evitam uma fila numerada artificial e preservam a ordem real de chegada. Se duas capturas tiverem o mesmo nome no mesmo segundo, o Specsify adiciona um sufixo sem sobrescrever a anterior.

O que o arquivo organiza

- metadados e integridade do texto original.
- texto original completo.
- resumo processado.
- problema ou oportunidade.
- pessoas e valor percebidos.
- sinais de escopo, regras ou solução.
- dependências, falhas possíveis e direções futuras.
- pontos a revisar no futuro.
- rastreabilidade para backlog ou spec derivados.

Declarações, inferências e lacunas permanecem identificadas. Um campo sem base no texto aparece como não identificado, em vez de receber uma resposta inventada.

Quando o texto indicar que o sistema precisa guardar, consultar, compartilhar ou apagar informações, a Inbox registra o sinal sem perguntar. No backlog, `$specsfy-data-discovery` conversa sobre essas informações antes de o item ser considerado pronto.

O texto será versionado no Git. Não inclua senhas, tokens, chaves privadas ou dados pessoais sensíveis. Se o agente detectar um segredo evidente, ele não grava a captura e orienta você a remover o conteúdo sensível antes de reenviar.

Inbox, backlog e spec

`captura sem perguntas → backlog refinável → spec normativa`

- `specs/inbox/` preserva o input.
- `specs/backlog/` organiza algo escolhido para refinamento.
- `specs/<estado>/<NNNN>-<slug>/spec.md` governa comportamento e entrega.

Uma captura pode permanecer indefinidamente na Inbox. Quando quiser avançar, use `$specsfy-02-backlog` com o caminho do arquivo.

Sessões de descoberta do MVP

`$specsfy-mvp-milestone-interviewer` pode registrar uma conversa inteira em várias Inboxes. As capturas preservam a mesma sessão e o turno da conversa, para que o backlog trate o conjunto mais tarde sem confundir uma resposta com uma conclusão. Quando houver `MVP.md` na raiz, a skill cria `M01`, transforma cada tema em Inbox e cria um backlog candidato para cada captura. O backlog reaproveita as respostas declaradas no trecho do MVP e pergunta somente o que permanece ausente, ambíguo ou contraditório antes de uma promoção. `BRAND.md`, quando existir, orienta as perguntas, mas não é copiado para as capturas. Se o projeto estiver em um submódulo Git, a skill procura os dois arquivos na raiz do Hub somente quando eles não existirem no projeto.

Templates instalados

O CLI mantém em `.specsfy/templates/` os modelos usados para criar entradas, backlogs, specs e informações permanentes do projeto:

```
Inbox.md
Backlog.md
Spec.md
Tasks.md
Project.md
Stack.md
Rules.md
Database.md
```

Para personalizar um modelo, copie somente o arquivo desejado para `.specsfy/templates/custom/` e preserve o mesmo nome. A versão em `custom/` tem precedência sobre a cópia padrão. O instalador protege alterações locais nos templates gerenciados, mas `--force` pode substituí-los. O conteúdo de `custom/` nunca é gerenciado nem sobrescrito.

Refinar ideias no backlog

O backlog recebe uma ideia que merece conversa, mas ainda não está pronta para virar especificação. Nele, você esclarece o problema, o público afetado e o efeito esperado sem definir arquitetura, tarefas ou código nessa etapa.

Para apenas guardar um texto sem responder perguntas, use a [Inbox](#). Depois que uma entrada for promovida, a `spec.md` passa a governar o comportamento, os gates, as tarefas e as evidências da entrega.

Estrutura

```
specs/  
├─ inbox/  
│   └─ 2026-07-28-143205-ideia.md  
├─ backlog/  
│   └─ 0001-ideia.md  
└─ specs/  
    └─ 0001-feature/  
        ├── spec.md  
        └─ research/
```

O item começa leve e amadurece até produto, desenvolvimento e testes compreenderem o comportamento esperado. Ele não contém tarefas ou gates e nunca autoriza implementação diretamente.

Organização do backlog

```
Produto  
└─ Épico  
    └─ Funcionalidade  
        ├── História ou requisito  
        ├── Regra  
        ├── Item técnico  
        └─ Melhoria
```

O épico representa um objetivo amplo. A funcionalidade delimita uma capacidade. Histórias e requisitos representam entregas menores e verificáveis. Regras, itens técnicos e melhorias também pertencem ao backlog quando tornam o comportamento ou sua operação possível.

Nem toda ideia precisa começar com a hierarquia completa. Use `A esclarecer` no lugar de inventar uma relação.

Anatomia de um item

Logo abaixo do título, mantenha as metainformações em uma tabela, não em lista:

METAINFORMAÇÃO	VALOR
ID	BACKLOG-0001
Status	Captured
Produto	A esclarecer
Épico	A esclarecer
Funcionalidade	A esclarecer
Tipo	A esclarecer
Prioridade	Não priorizado
Criado em	data ISO
Spec promovida	Nenhuma

Conforme a conversa avança, o item pode registrar estas informações sem preencher campos que ainda não foram esclarecidos:

- título, tipo e prioridade.
- produto, épico e funcionalidade.
- contexto do problema.
- objetivo ou história do usuário.
- comportamento esperado.
- regras de negócio.
- condições de aceite.
- segurança, privacidade, desempenho, volume e auditoria.
- dependências.
- situações de erro e exceções.
- dentro e fora de escopo.

A profundidade é adaptativa. Uma alteração simples exige menos detalhes, enquanto autenticação, pagamentos, permissões, privacidade e processamento assíncrono exigem análise cuidadosa. O melhor item não é o mais longo, mas aquele que reduz a ambiguidade e permite verificar a entrega.

Captura mínima e conversa

Ao receber a ideia, `$specsfy-02-backlog` reaproveita a descrição original e confirma:

- problema percebido.
- pessoa afetada ou beneficiada.
- resultado ou valor esperado.
- contexto suficiente para distinguir a ideia.

Se algo estiver ausente, vago, contraditório ou ambíguo, a skill pergunta uma lacuna relevante por vez e reavalia após cada resposta. Ela não usa questionário fixo, não repete o que já foi explicado e não persiste placeholders nesses campos. Se a pessoa não souber responder, explicita a lacuna sem inventar.

Esse é o mínimo de captura, não um refinamento profundo. Hierarquia, prioridade, regras detalhadas, aceite e solução técnica podem ser refinados depois.

Duplicatas e referências

Antes de criar, a skill pesquisa termos da ideia em `specs/backlog/*.md`, `specs/<estado>/*.spec.md` e `docs/**/*.md`. Ela separa possível duplicata de backlog relacionado, spec relacionada ou documentação útil.

Uma possível duplicata exige confirmar se o item existente será atualizado ou se há uma diferença real. Fontes úteis ficam em `Referências relacionadas`, com o caminho e o tipo de relação. Elas não substituem o que você declarou.

Padrões recorrentes

CAPACIDADE	INFORMAÇÕES QUE O BACKLOG DEVE TORNAR OBJETIVAS
Autenticação	cadastro, tentativas, sessão, mensagens e autorização
Notificações	propriedade, leitura, ações em lote e isolamento
Permissões	perfil, operação, alvo, validação e auditoria
PIX/pagamentos	estados, idempotência, webhook e dados sensíveis
Exportação	filtros, autorização, volume, fila e expiração

Use a representação que reduz ambiguidade. Fluxos numerados ajudam em integrações, matrizes ajudam em permissões e cenários demonstram resultados e erros.

Um requisito funcional descreve o que o sistema faz. Um requisito não funcional define condições mensuráveis de qualidade e operação. Troque “o sistema deve ser rápido” por um limite de latência, volume e ambiente verificáveis.

Ordenar o backlog

Mantenha o backlog realmente ordenado para que a próxima oportunidade fique visível no arquivo para todos os responsáveis. Compare os itens pelos fatores abaixo:

1. valor para a pessoa e para o negócio.
2. exposição de segurança, privacidade e operação.
3. dependências e entregas desbloqueadas.
4. urgência.
5. esforço.
6. pontos ainda desconhecidos.

Prioridade é relativa. Classificar tudo como alta não cria uma ordem. Autenticação e autorização podem preceder melhorias visuais, assim como uma infraestrutura de notificações pode preceder os eventos que dependem dela.

A tabela abaixo mostra como uma ordem real diferencia o que deve ser retomado primeiro do que pode esperar:

ORDEM	PRIORIDADE	TIPO	ITEM	OBJETIVO
1	Alta	Épico	Gestão de usuários	Administrar acesso
2	Alta	História	Realizar login	Acessar áreas privadas
3	Alta	Regra	Controlar permissões	Restringir operações por perfil
4	Média	Técnico	Notificações em fila	Evitar lentidão nas requisições
5	Baixa	Melhoria	Preferências de notificação	Escolher canais

Cada linha aponta para um item próprio. Por exemplo, “realizar login” deve esclarecer cadastro ativo, comparação de e-mail, proteção da senha, tentativas inválidas, sessão, permissões, resultados de sucesso e falha e o que ficou fora do escopo. “Criar uma tela de login” não cobre esse comportamento.

Fluxo

input → inbox → backlog → spec

1. Use `$specsfy-02-backlog` quando a entrada ainda for geral. A skill pesquisa material relacionado, conversa até a captura mínima ficar clara e produz `specs/backlog/<NNNN>-<slug>.md`. A mesma skill pode organizar, priorizar e refinar o item progressivamente.
2. A mesma skill apresenta uma pergunta numerada por rodada e produz um brief enquanto houver escolhas materiais abertas.
3. Use `$specsfy-03-specify` somente quando houver intenção explícita de promover o material. A fonte normativa é criada em `specs/<estado>/<NNNN>-<slug>/spec.md`.
4. Depois da promoção, mantenha o backlog como proveniência, marque-o `Promoted` e registre o caminho da spec.

Ao concluir, a skill informa qual etapa assumirá o trabalho e executa automaticamente o avanço ou o retorno. A conversa mostra o nome da skill, o motivo da troca e o resultado esperado. Você acompanha essa transição sem repetir comandos, e nenhuma troca autoriza implementação.

Backlog e spec possuem sequências independentes. `BACKLOG-0004` pode originar `SPEC-0002`, mas os números não precisam coincidir e não indicam prioridade.

Estados do backlog

ESTADO	SIGNIFICADO
Captured	ideia preservada com contexto mínimo
Refining	conversa ou pesquisa leve em andamento
Ready for specification	contexto suficiente para criar a especificação
Promoted	spec derivada criada e referenciada

Quando está refinado

O item está pronto para especificação quando a equipe consegue responder às perguntas abaixo sem consultar suposições fora do arquivo:

- Qual problema será resolvido e qual público será beneficiado?
- Qual evento inicia o comportamento e qual resultado será produzido?
- Qual papel pode executar a operação?
- Quais regras, erros e exceções precisam ser respeitados?
- Como verificar objetivamente o resultado?
- Há implicações de segurança, privacidade, desempenho ou volume?

- O que ficou fora da entrega?
- Quais dependências ou definições continuam pendentes?

O agente identifica lacunas e pergunta uma por rodada. Definições que alteram segurança, escopo, arquitetura ou experiência não são inventadas silenciosamente. Esse diagnóstico prepara a spec, mas ainda não autoriza desenvolvimento.

Limites

- Não implementar diretamente de um backlog.
- Não exigir arquitetura, Gherkin ou plano técnico durante a captura inicial.
- Não apagar a formulação original ao resumir.
- Não promover automaticamente uma ideia.
- Não tratar o backlog como fonte normativa depois da promoção.

Próximo passo

Quando o item estiver claro o bastante para uma conversa aprofundada, use [specsfy-02-backlog](#). A promoção para `spec.md` só acontece depois de refinamento suficiente e de uma instrução explícita para criar a especificação.

Organize o produto por milestones

Comece pelo MVP

Use `$specsfy-mvp-milestone-interviewer` depois de apresentar a ideia do produto. A conversa começa com a finalidade, quem será atendido e qual jornada precisa funcionar. Depois de cada resposta, o agente resume o entendimento e faz a próxima pergunta que falta para definir o menor produto utilizável.

A entrevista termina quando você puder confirmar uma frase como: "o MVP estará pronto quando uma equipe comercial conseguir capturar um lead, consultá-lo e atribuir uma pessoa responsável em ambiente publicado".

O agente propõe normalmente de quatro a oito milestones. Para cada uma, você aprova objetivo, condição de saída, fora de escopo, dependências e specs iniciais. Só depois disso ele cria ou reorganiza os arquivos.

Arquivos do projeto

```
PROJECT.md
specs.md
specs/
├── milestones/
│   ├── M01.md
│   └── M02.md
├── backlog/
└── <estado>/<NNNN>-<slug>/spec.md
```

`specs.md` é o mapa do projeto: mostra a sequência das specs, o estado de cada uma e os marcos vinculados. A fonte de comportamento continua em cada `spec.md`; o objetivo e a condição de saída ficam no arquivo de milestone.

Vincule specs e backlog

Inclua o campo `Milestones` nas tabelas de uma spec ou de um item do backlog:

```
| Milestones | M02, M04 |
```

Uma spec possui uma milestone principal na maioria dos casos. Ela pode ter outro vínculo quando a mesma capacidade contribui para dois estados reais do produto. O backlog aparece no marco como trabalho relacionado, mas não aumenta o percentual de conclusão.

Atualize o mapa automaticamente

Depois de alterar relações ou status, execute:

```
specsfy milestones sync --project .
```

O comando atualiza blocos identificados em `specs.md` e em `specs/milestones/MNN.md`. Texto fora desses blocos continua seu. Um marco referenciado por spec ou backlog e ainda sem arquivo recebe um esqueleto, para você completar na entrevista.

`specsfy transition` também sincroniza o mapa depois de mover uma spec. Use o comando direto quando tiver alterado vínculos no Markdown ou refinado backlog.

Cinco usos do comando

```
# Criar ou atualizar o índice no projeto atual.
specsfy milestones sync

# Declarar explicitamente a raiz do projeto atual.
specsfy milestones sync --project .

# Consumir o resultado em outra automação local.
specsfy milestones sync --project . --json

# Atualizar um projeto em outro diretório.
specsfy milestones sync --project ../crm

# Atualizar relações depois de editar uma spec ou backlog.
specsfy milestones sync --project .
```

O progresso considera specs com `Status: Complete`. A milestone só é concluída quando suas specs necessárias estiverem completas e você confirmar que a condição de saída foi demonstrada ou validada.

Planeje o que vem depois

Quando o MVP estiver aceito, use `$specsfy-roadmap-milestone-interviewer`. Ele parte dos limites já aprovados e organiza evolução, integrações, automações e hipóteses que dependem de uso real. Se uma resposta mudar o núcleo do MVP, o agente pede confirmação e encaminha a alteração da spec para `$specsfy-update-spec`.

Para revisar o mapa existente e encontrar relações ausentes, use `$specsfy-milestone-governor`. Ele sincroniza a projeção, aponta lacunas e propõe ajustes; não altera objetivo ou condição de saída sem sua confirmação.

Skills base



As skills base dividem o método por responsabilidade. Você pode chamar uma delas pelo nome ou explicar o resultado esperado. O agente lê o estado da spec, seleciona a etapa responsável e anuncia cada transição necessária.

Nomes exibidos

Os comandos técnicos continuam, por exemplo, como `$specsify-02-backlog`. Na interface, as sete etapas centrais aparecem como `Specsfy - 01 - Inbox` até `Specsfy - 07 - Implementar`. As skills adicionais usam `Specsfy - Nome`, e as técnicas usam `Specsfy - Especialista - Nome`.

Como responder às perguntas

Toda skill que precisa perguntar segue o mesmo formato desde a primeira rodada:

1. apresenta uma pergunta com o rótulo `Pergunta 1` e espera sua resposta;
2. oferece pelo menos três respostas sugeridas e numeradas abaixo dela;
3. acrescenta `Escrever outra resposta` para você informar seu próprio texto;
4. acrescenta `Gere outras opções` para mostrar alternativas diferentes à mesma pergunta;
5. acrescenta `Avançar` para abrir a confirmação de encerramento da área, adiamento ou retomada imediata.

Você pode responder com combinações como `1.2` ou `1.4: meu texto`. O número da opção é convertido no texto completo antes de gerar qualquer contexto. Ao escolher `Avançar`, a rodada seguinte pergunta se você quer encerrar definitivamente as perguntas daquela área, responder depois ou voltar a responder agora. Se encerrar, a skill registra sua escolha e não pergunta sobre a área novamente, a menos que você a reabra. Se adiar, os pontos ficam registrados para retomada. Nenhuma das escolhas inventa uma resposta ou aprova uma etapa incompleta.

Inbox, progresso, auxiliares de stack e banco e documentador não conduzem entrevista. Essas skills registram ou projetam o que já existe e encaminham qualquer pergunta para uma etapa conversacional.

ETAPA	SKILL	RESULTADO PRINCIPAL
capturar sem perguntas	<code>specsify-01-inbox</code>	arquivo em <code>specs/inbox/</code>

ETAPA	SKILL	RESULTADO PRINCIPAL
refinar uma entrada e aprofundar definições	specsfy-02-backlog	item em <code>specs/backlog/</code> e brief na conversa
criar a fonte única	specsfy-03-specify	<code>spec.md</code>
revisar definição	specsfy-04-validate	Definition Gate confiável
decompor o plano	specsfy-05-tasks	tarefas dentro da spec
preparar e executar testes	specsfy-06-tdd-bdd	RED/GREEN rastreável
produzir a mudança	specsfy-07-implement	código, testes e evidência
incorporar mudança posterior	specsfy-update-spec	spec atualizada e gates reabertos
consultar o estado	specsfy-progress	relatório somente leitura
conversar conforme a fase	specsfy-interviewer	respostas confirmadas e Effort recalibrado
definir o MVP e seus marcos	specsfy-mvp-milestone-interviewer	milestones aprováveis do MVP
descobrir o que o sistema precisa guardar	specsfy-data-discovery	respostas confirmadas em <code>DATABASE.md</code>
planejar a evolução	specsfy-roadmap-milestone-interviewer	milestones pós-MVP
manter a projeção	specsfy-milestone-governor	<code>specs.md</code> e progresso derivado

Encontre a skill pelo estado do trabalho

Uma anotação que precisa ser preservada vai para `specsfy-01-inbox`. Quando você quiser comparar essa ideia com itens existentes e esclarecer o mínimo necessário, `specsfy-02-backlog` cria ou atualiza o arquivo numerado e aprofunda as definições que mudam o comportamento e entrega um brief na conversa.

Com a intenção de criar uma entrega confirmada, `specsfy-03-specify` monta a `spec.md` e `specsfy-04-validate` comprova o Ato I. A skill `specsfy-05-tasks` organiza o plano, chama `specsfy-06-tdd-bdd` para materializar os testes e só aprova o Plan Gate depois de um RED válido. `specsfy-07-implement` executa as tarefas com evidência e documentação atualizada.

Uma necessidade surgida depois da definição retorna à mesma spec por `specsfy-update-spec`. Para apenas consultar gates, tarefas e o próximo trabalho sem alterar arquivos, use `specsfy-progress`.

Quando uma lacuna puder alterar a próxima etapa, chame `specsfy-interviewer`. Ele conversa com a spec sem substituir a skill que valida, planeja, implementa ou conclui.

Para organizar um produto inteiro, comece pelo `specsfy-mvp-milestone-interviewer`. Depois do aceite do MVP, use o `specsfy-roadmap-milestone-interviewer`. O `specsfy-milestone-governor` mantém o mapa derivado de specs e backlog. O guia [Milestones](#) explica arquivos, relações e sincronização.

Quando uma conversa revelar informações que o sistema precisa lembrar, use `specsfy-data-discovery`. A skill pergunta em linguagem simples e mantém o registro em `.specsfy/DATABASE.md` antes de o backlog ou a spec avançar.

Volte ao [guia completo](#) ou leia [como a metodologia funciona](#).

Capturar uma entrada com `specsfy-01-inbox`

Esta skill funciona como uma caixa de entrada: recebe seu texto, guarda o original e organiza uma primeira leitura sem interromper você com perguntas.

Quando usar

Use quando quiser anotar uma entrada, oportunidade, necessidade ou pensamento para retomar depois. O arquivo fica em `specs/inbox/`.

Não use para refinar prioridade, decidir requisitos ou iniciar implementação. Esses trabalhos pertencem às etapas seguintes.

Como descrever a tarefa

```
Use $specsfy-01-inbox para capturar:  
seria útil avisar clientes quando uma entrega atrasar, talvez por e-mail.
```

Se preferir uma instrução curta, escreva "guarde na Inbox" e inclua o texto original na mesma mensagem. A skill organiza a captura sem exigir um formato prévio.

Exemplo passo a passo

1. Você envia o texto livre.
2. O agente preserva o texto original.
3. Sem fazer perguntas, ele separa o resumo, o problema ou a oportunidade, as pessoas afetadas, o resultado esperado, as dependências e os pontos que ainda precisam de revisão.
4. Ele cria um nome com data, hora e slug.
5. Ele informa o caminho criado e encerra a captura.

O que esperar

```
specs/inbox/2026-07-28-143205-avisar-clientes-sobre-atrasos.md
```

O arquivo diferencia o que você declarou, o que foi inferido e o que ainda precisa ser revisto. Nenhum backlog, spec, tarefa ou código é criado.

Os metadados incluem horário da captura, origem, slug, status, hash do texto original e links futuros para backlog ou spec.

Erros comuns

- esperar que a captura faça perguntas ou complete definições ausentes.
- tratar a análise inicial como requisito aprovado.
- implementar diretamente a partir de `specs/inbox/`.
- editar o texto original em vez de registrar uma evolução no backlog.
- procurar o template dentro da skill: o padrão vive em `.specsfy/templates/Inbox.md`, e uma personalização homônima em `.specsfy/templates/custom/` tem precedência.

Próximo passo

Deixe a entrada guardada ou use [specsfy-02-backlog](#) quando quiser refiná-la.

Refinar uma entrada com `specsfy-02-backlog`

Esta skill transforma uma entrada da Inbox em backlog refinável. Ela procura itens parecidos, registra o contexto inicial e, quando necessário, conduz uma pergunta prioritária por vez até produzir um brief pronto para especificar.

Quando usar

Use quando quiser organizar uma captura em `specs/inbox/`, avaliar uma oportunidade ou fechar lacunas sobre público, finalidade, regras, limites, privacidade, falhas e resultado esperado. Para apenas salvar sem perguntas, use `specsfy-01-inbox`.

Não use para planejar tarefas, escrever testes ou iniciar código, pois um item de backlog ainda não passou pelos gates que autorizam essas etapas.

Como descrever a tarefa

Descreva a entrada e o destino esperado na mesma mensagem. A skill usará esse texto para criar um item reconhecível em `specs/backlog/`, sem tratá-lo como autorização para implementar. Por exemplo:

```
Use $specsfy-02-backlog para refinar esta entrada:
permitir que a pessoa escolha o idioma da interface.
```

Quando houver itens parecidos em `specs/backlog/`, inclua a situação que diferencia esta entrada das demais. Isso ajuda a skill a atualizar o item correto e a manter visíveis as definições que continuam abertas:

```
Anote no backlog: clientes internacionais não entendem os e-mails atuais.
Ainda não decidimos quais idiomas serão oferecidos.
```

Exemplo passo a passo

1. Você apresenta a entrada ou aponta o arquivo da Inbox.
2. O agente também pode ler a origem em `specs/inbox/`.
3. Ele procura itens semelhantes em `specs/backlog/` e nas specs.
4. Ele pergunta uma lacuna material por vez.
5. Você responde: "o problema afeta e-mails e a interface".
6. A skill cria o item com `.specsfy/templates/custom/Backlog.md` quando presente ou com `.specsfy/templates/Backlog.md`:

O item registra problema, público, resultado esperado e dúvidas abertas. Ele continua sendo backlog e não autoriza implementação.

Quando a entrega incluir interface, o refinamento também pergunta somente o que ainda não foi dito sobre telas, fluxo de informação, formulário, padrão de abertura da ação e disposição dos elementos. Você pode pedir alternativas para uma página, painel lateral ou modal. As respostas ficam registradas em texto para orientar a spec.

Antes disso, o agente analisa o sistema existente. Rotas, telas, componentes, conteúdo, permissões, estados, testes e stack indicam o que deve ser preservado e evitam sugestões incompatíveis com o projeto.

Como o ciclo termina

O refinamento faz no máximo oito perguntas por área. Cada rodada traz exatamente uma pergunta numerada. Ela oferece três ou mais opções numeradas, `Escrever outra resposta`, `Gere outras opções` e `Avançar`. Ao escolher outras opções, o agente mantém a pergunta e apresenta sugestões diferentes. O agente reconsidera o pedido e as respostas antes de montar a próxima rodada.

Ao chegar a oito perguntas, o agente resume o que foi confirmado e o que ficou aberto. Ele só continua se você pedir explicitamente mais perguntas e informar quantas quer responder.

`Avançar` existe desde a primeira rodada. Na rodada seguinte, você escolhe se quer encerrar definitivamente as perguntas daquela área, responder depois ou voltar a responder agora. O encerramento fica registrado e é respeitado até você reabrir a área. O adiamento preserva os pontos para retomada. Quando ainda houver lacunas aplicáveis, a spec permanece `Status: Draft` e o `Definition Gate: Pending`.

O que esperar

- perguntas adaptadas ao caso, agrupadas em rodadas numeradas.
- preservação das suas palavras.
- indicação de duplicatas ou relações.
- distinção entre fato, hipótese e escolha confirmada.
- um brief pronto para especificar.
- um caminho claro para retomar depois.
- nenhuma `spec.md` criada automaticamente sem promoção.

Erros comuns

- transformar o backlog em uma especificação completa.
- inventar solução técnica quando o problema ainda está aberto.
- criar um segundo item sem procurar duplicatas.
- tratar o item como aprovação para implementar.
- responder categorias como um formulário fixo.
- esconder uma dúvida para encurtar a conversa.

Próximo passo

Quando o backlog estiver claro, use [specsfy-03-specify](#). Se ainda houver uma decisão material aberta, continue o ciclo nesta mesma skill.

Criar a especificação com `specsfy-03-specify`

Esta skill cria a fonte única da entrega no arquivo `spec.md`. Ao abrir esse arquivo, você encontra a descoberta usada como base para os requisitos, os comportamentos que orientam o plano e a ligação entre tarefas, testes e evidências. Essa concentração evita que arquivos paralelos apresentem versões diferentes da mesma entrega.

Quando usar

Use para promover um backlog refinado ou criar uma spec nova ainda em estado Draft. Para mudar uma spec que já foi definida, use `update-spec`.

Se precisar confirmar arquivo, síntese ou próximo passo, a skill apresenta uma pergunta numerada. Ela inclui três ou mais respostas sugeridas, `Escrever outra resposta`, `Gere outras opções` e `Avançar` desde a primeira rodada.

Como descrever a tarefa

Quando a ideia já tiver sido refinada no backlog, informe o caminho do item:

```
Use $specsfy-03-specify para promover
specs/backlog/0003-idioma-da-interface.md.
```

Quando o refinamento do backlog tiver produzido um brief na conversa, peça a criação com base nas definições registradas:

```
Use $specsfy-03-specify para criar uma especificação para recuperação de senha
com base nas definições desta conversa.
```

Exemplo passo a passo

1. A skill confirma a raiz do projeto e o próximo número disponível.
2. Ela lê as instruções, o brief e as evidências necessárias.
3. Cria o pacote:

```
specs/<estado>/0004-recuperar-senha/
├─ spec.md
└─ research/          # somente quando houver pesquisa externa
```

Em seguida, ela preenche o Ato I com requisitos e cenários, mantém as escolhas ainda abertas claramente marcadas e executa os validadores. Um resultado incompleto permanece pendente em vez de receber uma aprovação sem evidência. Quando falta uma decisão material, a skill entrega a conversa ao ciclo de refinamento do backlog e retoma depois. Se você escolher `avancar`, a spec pode registrar o brief parcial, mas permanece Draft com o Definition Gate pendente. A mesma o refinamento não é reaberto imediatamente nessa retomada.

Os arquivos em `research/` apoiam as escolhas registradas, mas nunca substituem o texto normativo de `spec.md`. Quando houver divergência, a entrega e seus validadores devem seguir a spec.

O que esperar

- formato `Specsfy/2.0`.
- IDs rastreáveis para histórias, requisitos e condições de aceite.
- cenários que cobrem sucesso, variação e falha.
- para interfaces, telas, fluxo de informação, formulários, composição, estados e acessibilidade na seção 10.
- a stack e as telas atuais analisadas, com o que será preservado e alterado.
- uma única fonte normativa.
- status Draft ou Defined conforme a evidência real.

Erros comuns

- criar `plan.md`, `tasks.md` ou `research.md`.
- copiar uma fonte externa como requisito sem confirmação.
- aprovar gates com campos incompletos.
- misturar várias entregas grandes na mesma spec.
- descrever um CRUD apenas com API, serviço ou banco, sem a experiência que a pessoa precisa usar.

Próximo passo

Use [specsfy-04-validate](#) para provar que a definição está pronta. Se uma escolha importante faltar, a transição volta para [specsfy-02-backlog](#).

Validar a definição com `specsify-04-validate`

Esta skill revisa a spec como código em linguagem natural. Primeiro verifica o formato. Depois avalia clareza, completude, consistência e possibilidade de teste.

Quando usar

Use para comprovar o Ato I ou quando uma mudança exigir nova validação da definição. Também é útil para auditar uma spec sem alterar sua intenção.

Quando a validação depender de uma escolha sua, a rodada traz exatamente uma pergunta numerada. Ela oferece três ou mais respostas sugeridas, `Escrever outra resposta`, `Gere outras opções` e `Avançar` desde a primeira rodada.

Como descrever a tarefa

```
Use $specsify-04-validate em  
specs/<estado>/0004-recuperar-senha/spec.md.
```

Exemplo passo a passo

1. A skill confirma o caminho e o formato `Specsfy/2.0`.
2. Verifica se os requisitos possuem exemplos suficientes.
3. Encontra uma lacuna: "a validade do link não foi decidida".
4. Retorna para o refinamento do backlog e registra a validade de 30 minutos.
5. Executa novamente os validadores.
6. Atualiza a seção de gates:

```
Definition Gate: Passed  
Status: Defined
```

Uma falha de parser, fixture ou ambiente não serve como prova de requisito ausente.

O que esperar

- problemas apontados com localização e motivo.
- nenhuma aprovação baseada em suposição.
- verificação das evidências externas citadas.
- retorno automático à etapa que pode resolver a lacuna.

- gate aprovado somente após nova validação.

Erros comuns

- marcar READY sem resolver uma ambiguidade material.
- confundir estrutura válida com conteúdo suficiente.
- criar um relatório paralelo em vez de atualizar a seção correta.
- compensar um Ato I incompleto em uma etapa posterior.

Próximo passo

Com o Definition Gate aprovado, use [specsfy-05-tasks](#) . Se a validação encontrar uma escolha aberta, use [specsfy-02-backlog](#) .

Planejar tarefas com `specsify-05-tasks`

Esta skill transforma uma definição aprovada em tarefas pequenas, ordenadas e verificáveis. As tarefas ficam na seção 14 da própria `spec.md`.

Quando usar

Use depois do Definition Gate ou quando uma alteração exigir replanejamento. Não use para escrever código nem para marcar uma tarefa como concluída.

Se houver mais de um recorte, ordem ou próximo passo possível, a skill reúne a consulta em uma pergunta numerada. Ela oferece três ou mais sugestões, `Escrever outra resposta`, `Gere outras opções` e `Avançar` desde a primeira rodada.

Como descrever a tarefa

```
Use $specsify-05-tasks em
specs/<estado>/0004-recuperar-senha/spec.md.
```

Se a spec contiver mais de uma entrega observável, indique a fatia vertical que deve ser planejada primeiro:

```
Prepare as tarefas da primeira fatia vertical da spec 0004.
```

Exemplo passo a passo

1. A skill lê a spec e o código existente.
2. Identifica a menor entrega observável: solicitar o link.
3. Liga cada tarefa aos requisitos e às condições de aceite correspondentes.
4. Faz cada tarefa de produção depender de um teste com RED registrado.
5. Registra:

```
T001 [ ] Criar caso TDD para solicitação válida – cobre AC-001
T002 [ ] Criar caso TDD para e-mail desconhecido – cobre AC-002
T003 [ ] Implementar solicitação sem revelar existência do cadastro
```

Quando a spec declara uma interface, o plano inclui tarefas para telas, formulário, ações e seus testes de navegação, validação e recuperação de erro. Uma tarefa de API ou persistência não substitui essas tarefas.

Essas tarefas ficam em uma `Fase de interface` dedicada. Há uma tarefa por tela registrada, usando os componentes e a stack já existentes no projeto.

Depois de registrar as tarefas, a skill chama `specsify-06-tdd-bdd` para materializar os testes. O Plan Gate só pode ser aprovado quando todos os predecessores exigidos possuem RED válido.

O que esperar

- tarefas pequenas e com resultado verificável.
- ordem explícita de dependência.
- testes com RED como predecessores do código.
- caminhos e comandos reais do projeto.
- tarefas mantidas dentro da fonte única.

Erros comuns

- criar `tasks.md`.
- escrever tarefas vagas como “fazer backend”.
- colocar várias mudanças independentes em uma tarefa.
- planejar sem inspecionar a stack real.
- marcar uma tarefa pronta sem evidência.

Próximo passo

Use `specsify-06-tdd-bdd` em modo `prepare` para materializar o próximo teste e observar RED.

Preparar testes com `specsify-06-tdd-bdd`

Esta skill usa os cenários da spec para criar testes executáveis. Ela mantém a rastreabilidade entre o comportamento descrito e a prova no código.

Quando usar

Use para preparar o RED que autoriza a implementação, executar um ciclo RED-GREEN-REFACTOR ou verificar testes e rastreabilidade.

Se precisar escolher runner, comando ou caso focal, a skill apresenta exatamente uma pergunta numerada. Ela contém três ou mais respostas sugeridas, `Escrever outra resposta`, `Gere outras opções` e `Avançar` desde a primeira rodada.

Como descrever a tarefa

Para preparar o próximo teste focal e produzir a evidência de RED, use o modo `prepare`:

```
Use $specsify-06-tdd-bdd em modo prepare para
specs/<estado>/0004-recuperar-senha/spec.md.
```

Para conferir os testes e a rastreabilidade de uma entrega existente, use o modo `verify`:

```
Use $specsify-06-tdd-bdd em modo verify na spec 0004.
```

Exemplo passo a passo

1. A skill seleciona a próxima condição de aceite.
2. Encontra o runner real do projeto.
3. Cria um teste com marcador de rastreabilidade.
4. Executa somente o teste focal.
5. Confirma:

```
RED válido: o teste falhou porque a recuperação ainda não foi implementada.
Caso: TDD-AC-001
```

Depois da implementação, a skill repete o teste focal e executa a regressão para confirmar que o comportamento ficou GREEN sem quebrar o restante.

O bloco Gherkin da spec é uma referência legível. A prova automatizada fica na suíte normal do projeto, não em um arquivo `.feature` nem em uma segunda suíte.

O que esperar

- caso de teste ligado a uma condição de aceite da spec.
- comando e resultado registrados.
- distinção entre falha esperada e problema de ambiente.
- cobertura de sucesso, regra e limite.
- regressão depois do GREEN.

Erros comuns

- chamar erro de configuração de RED.
- escrever produção no modo `prepare`.
- criar testes que não correspondem às condições de aceite.
- considerar o Gherkin sozinho como teste executado.
- aprovar o plano sem prova focal.

Próximo passo

Com RED válido e tarefa pronta, use [specsfy-07-implement](#). Para apenas reorganizar as tarefas, volte a [specsfy-05-tasks](#).

Entregar código com `specsfy-07-implement`

Esta skill executa as tarefas aprovadas da spec em ordem. Ela altera produção somente quando existe um plano válido e um teste focal em RED.

Quando usar

Use para implementar a próxima tarefa pronta, continuar uma entrega ou concluir uma feature planejada. Não use para pular definição, planejamento ou testes.

Quando uma autorização ou escolha for necessária, a skill apresenta exatamente uma pergunta numerada. Ela contém três ou mais respostas sugeridas, `Escrever outra resposta`, `Gere outras opções` e `Avançar` desde a primeira rodada.

Como descrever a tarefa

```
Use $specsfy-07-implement para executar a próxima tarefa pronta de  
specs/<estado>/0004-recuperar-senha/spec.md.
```

Quando houver mais de uma tarefa pronta, indique o ID da tarefa que deve ser executada:

```
Implemente T003 da spec 0004 e valide a regressão.
```

Exemplo passo a passo

1. A skill confirma Definition Gate e Plan Gate aprovados.
2. Para uma interface, confere as telas, formulário, ações e estados definidos.
3. Verifica a tarefa predecessora e o RED atual.
4. Faz a menor mudança de produção, incluindo a tela e a interação previstas.
5. Executa o teste focal até obter GREEN.
6. Refatora sem alterar o comportamento.
7. Executa a regressão e atualiza evidências:

```
T003 [x] Implementar solicitação sem revelar existência do cadastro  
Teste focal: passou  
Regressão: passou
```

Depois de cada tarefa de código, a skill chama o documentador do projeto consumidor. A execução só continua quando `docs/` estiver atualizado.

O que esperar

- uma tarefa por vez.
- mudanças limitadas ao escopo aprovado.
- testes focais e regressão.
- documentação aplicável atualizada.
- status e checkboxes comprovados por evidência.

Erros comuns

- implementar com gate pendente.
- aceitar um RED causado por dependência ausente.
- ampliar o escopo sem atualizar a spec.
- implementar um CRUD como API sem as telas e o formulário aprovados.
- marcar conclusão sem regressão.
- deixar `docs/` , `PROJECT.md` ou os arquivos `.specsfy/` incompatíveis com o código alterado.

Próximo passo

Continue com a próxima tarefa ou consulte [specsfy-progress](#) . Se surgir uma necessidade nova, use [specsfy-update-spec](#) .

Incorporar mudanças com `specsfy-update-spec`

Esta skill atualiza uma spec que já foi definida, planejada, iniciada ou concluída. A nova necessidade entra na mesma fonte, e somente os atos cujas provas perderam validade são reabertos.

Quando usar

Use quando uma entrega existente precisar incorporar algo esquecido, adicionar ou remover comportamento, corrigir uma definição ou mudar uma regra já registrada.

Para criar a primeira versão da spec, use `specify`. A `update-spec` depende de uma fonte existente para comparar a nova instrução com requisitos, testes, tarefas e gates já registrados.

Como descrever a tarefa

Use `$specsfy-update-spec` para adicionar expiração de 30 minutos à `specs/<estado>/0004-recuperar-senha/spec.md`.

Para remover um comportamento, identifique a exigência e o arquivo `spec.md` que deve ser revisto. Assim, a skill consegue localizar testes e tarefas que ficariam incompatíveis com a remoção:

Remova a exigência de SMS da spec `0004` e ajuste o trabalho afetado.

Exemplo passo a passo

1. A skill preserva literalmente a nova instrução.
2. Lê requisitos, testes, tarefas, gates e evidências atuais.
3. Classifica a mudança:

Mudança de definição: altera comportamento e condição de aceite.
Atos reabertos: I, II e III.

Com o impacto identificado, a skill atualiza a mesma `spec.md` e invalida somente os gates que perderam validade. Depois, retoma refinamento, validação, tarefas, testes e implementação na ordem necessária. A nova evidência é registrada sem apagar o histórico relevante.

Se a mudança abrir escolhas materiais, o refinamento do backlog apresenta exatamente uma pergunta numerada por rodada e reavalia o contexto após a resposta. A pergunta oferece três ou mais opções numeradas, `Escrever outra resposta`, `Gere outras opções` e `Avançar` desde a

primeira rodada. O ciclo faz no máximo oito perguntas por área. O avanço abre uma confirmação para encerrar definitivamente as perguntas daquela área, responder depois ou retomar agora. O encerramento é respeitado até você reabrir a área. O adiamento preserva os pontos e mantém o Ato I reaberto, sem iniciar outra vez o mesmo ciclo nessa retomada.

O que esperar

- instrução original preservada.
- impacto explicado na retomada.
- nenhuma spec duplicada.
- trabalho já válido mantido.
- transições automáticas até o estado coerente.

Erros comuns

- editar apenas o código e deixar a spec antiga.
- reabrir todos os gates sem analisar impacto.
- manter teste ou tarefa que contradiz a nova instrução.
- esconder a mudança em notas soltas.
- criar uma segunda especificação para a mesma entrega.

Próximo passo

A própria skill encaminha para a etapa reaberta. Depois da atualização, use [specsfy-progress](#) para revisar o estado geral.

Consultar o estado com `specsify-progress`

Esta skill lê todas as specs e apresenta uma visão geral de gates, tarefas, checklists, falhas que impedem avanço e próximo trabalho. Ela não altera nenhum estado.

Quando usar

Use para saber quanto falta, qual falha impede uma entrega, qual tarefa está pronta ou quais specs foram concluídas.

Como descrever a tarefa

Para receber uma síntese na conversa, descreva o projeto que deseja consultar:

```
Use $specsify-progress para mostrar o progresso do projeto.
```

No terminal, use o CLI para obter a mesma leitura das fontes canônicas:

```
specsify progress --project .
```

Exemplo passo a passo

1. A skill lê `specs/<estado>/*/spec.md`.
2. Calcula o estado a partir de gates e checkboxes.
3. Não consulta um relatório paralelo.
4. Apresenta:

```
Specs: 2
Complete: 1
Implementing: 1
Tarefas: 7 de 10 concluídas
Próximo trabalho: T004 da spec 0004-recuperar-senha
Pendências impeditivas: nenhuma
```

Se os metadados estiverem incoerentes, o relatório mostra a pendência em vez de inventar um percentual confiável.

O que esperar

- leitura somente das fontes canônicas.

- totais de specs e tarefas.
- gates pendentes.
- falhas impeditivas e próximo trabalho.
- saída humana ou JSON pelo CLI.

Erros comuns

- alterar checkboxes durante a consulta.
- manter um segundo arquivo de progresso.
- calcular conclusão só pelo número de arquivos.
- esconder spec inválida do relatório.
- confundir progresso com autorização para implementar.

Próximo passo

Abra a página da skill indicada pelo próximo trabalho. Para acompanhar continuamente no terminal, use:

```
specsfy progress --project . --watch
```

Conversar com uma spec

`specsfy-interviewer` ajuda você a resolver lacunas que podem mudar a próxima etapa da spec. Ele lê o estado atual, apresenta exatamente uma pergunta numerada por rodada e só registra respostas que você confirmou. A pergunta traz três ou mais opções numeradas, `Escrever outra resposta`, `Gere outras opções` e `Avançar`. Depois de avançar, você escolhe entre encerrar definitivamente as perguntas da área, responder depois ou retomar agora. A skill registra a escolha e respeita o encerramento até uma reabertura explícita.

Quando usar

Use durante `draft`, `defined`, `planned`, `in-progress` ou `review` quando uma escolha de produto, escopo, dependência, teste ou aceite ainda estiver aberta. A Inbox não usa entrevistador: ela preserva sua mensagem sem perguntas.

Como descrever a tarefa

Peça “converse comigo sobre a spec de login social antes de montar as tarefas” ou informe o ID da spec e a dúvida que precisa resolver.

Exemplo passo a passo

O entrevistador lê a spec e agrupa os pontos que impedem o plano, como o provedor de identidade, o comportamento quando a conta já existe e o método de recuperação. Você pode escolher uma opção, escrever outra resposta ou avançar.

```
specs/planned/0042-login-social/spec.md
```

Depois de cada resposta, ele verifica se mudou a estimativa de execução. Se necessário, registra `Effort`, data e justificativa com o comando do CLI.

O que esperar

`Effort` vai de 1 a 10 e mede a capacidade de execução necessária, não duração:

- 1–2: alteração atômica;
- 3–6: trabalho local ou integração conhecida;
- 7–8: migração ou integração transversal;
- 9–10: arquitetura ou incerteza que pede revisão humana frequente.

O histórico fica na própria `spec.md`, para que você entenda por que a estimativa mudou.

Erros comuns

- usar o entrevistador para capturar uma Inbox, que não recebe perguntas;
- esperar que ele aprove um gate ou mova a pasta sem a skill da etapa;
- usar Effort como prazo ou vinculá-lo a um modelo específico.

Próximo passo

O entrevistador não aprova gates, implementa código ou move a spec. Ao fechar a lacuna, ele entrega o trabalho à skill responsável pela fase atual. Quando ClickUpfy estiver instalado e houver uma tarefa vinculada, essa skill também atualiza a projeção remota.

Definir o MVP por milestones

Use `$specsify-mvp-milestone-interviewer` (`specsify-mvp-milestone-interviewer`) para explorar o menor produto utilizável sem perder o caminho da conversa. A skill lê `MVP.md` e `BRAND.md` da raiz do projeto. Quando o projeto é um submódulo Git e esses arquivos não estão nele, ela os procura na raiz do Hub que contém o submódulo. Cada resposta fica preservada em uma Inbox da mesma sessão. Quando você escolher uma opção pelo número, a captura registra o texto da opção escolhida, e não somente `1`, `2` ou `3`.

Quando usar

Use antes de criar um conjunto de specs para um produto novo ou quando o MVP ainda não tem uma jornada confirmada. Se `MVP.md` existir, a skill o importa como `specs/milestones/M01.md`, separa seus temas em Inboxes e cria um backlog candidato para cada Inbox. Nenhum desses arquivos existentes é substituído.

Um arquivo no projeto tem prioridade. O Hub só entra na busca quando o projeto é um submódulo Git e o arquivo local está ausente. Assim, um `MVP.md` ou `BRAND.md` específico do projeto não é trocado pelo contexto compartilhado.

Cada rodada traz uma pergunta numerada. Abaixo dela, você recebe três ou mais sugestões, `Escrever outra resposta`, `Gere outras opções` e `Avançar` desde a primeira rodada.

Quando a jornada indicar que o sistema precisa guardar informações, a skill pergunta, uma por vez, sobre cada informação ausente ou ambígua durante a entrevista do backlog correspondente. São no máximo oito perguntas por área; para continuar, você precisa pedir mais e indicar quantas deseja responder. As respostas confirmadas ficam em `.specsify/DATABASE.md`.

Como descrever a tarefa

Peça: “use o entrevistador de MVP para organizar os marcos do meu sistema de leads”.

Exemplo passo a passo

```
MVP.md → M01 + Inboxes + backlogs candidatos → entrevista de cada backlog
→ milestones sincronizadas
```

O que esperar

O importador cria `M01`, Inboxes e vários backlogs candidatos, um para cada tema do MVP. Cada backlog recebe o trecho que o originou como registro confirmado. A própria skill carrega `$specsify-02-backlog`, que primeiro usa esse registro para preencher respostas já declaradas e só pergunta por lacunas, ambiguidades ou contradições. Ela chama `$specsify-data-discovery`

quando houver dados ambíguos e retorna à fila até entrevistar todos. Depois sincroniza os milestones e só chama `$specsfy-03-specify` para itens cuja promoção você autorizar. A skill não cria código durante a conversa.

Erros comuns

- pedir tarefas técnicas antes de entrevistar todos os backlogs gerados;
- misturar uma hipótese da conversa com o texto que foi registrado;
- esperar que um backlog candidato seja promovido sem entrevista.

Próximo passo

Leia [Milestones](#) para conhecer arquivos e sincronização.

Descobrir o que o sistema precisa guardar com `specsfy-data-discovery`

Use `$specsfy-data-discovery` (`specsfy-data-discovery`) quando uma jornada depender de informações que o sistema precisa lembrar, mostrar para alguém, alterar ou apagar. A conversa usa palavras do seu produto e salva apenas o que você confirmar em `.specsfy/DATABASE.md`.

Quando usar

Use durante o backlog, depois de uma Inbox, durante a descoberta de `MVP.md` ou antes de consolidar uma spec. A skill é útil quando ainda não está claro o que cada pedido, pessoa, atendimento ou outro item do produto precisa guardar.

Como descrever a tarefa

Use `$specsfy-data-discovery` para entender o que nosso sistema precisa lembrar sobre cada reserva, quem consulta essas informações e quando elas deixam de ser necessárias.

Exemplo passo a passo

Inbox sobre reservas → conversa sobre informações a guardar → `DATABASE.md`
→ backlog refinado

O agente pode perguntar o que você precisa lembrar sobre uma reserva, quem pode consultar ou corrigir as informações e quando uma reserva deixa de valer. Você responde com a situação real do seu trabalho, sem precisar nomear partes internas do sistema.

Depois, ele sugere a forma mais adequada para registrar cada informação, como texto curto, data, valor em dinheiro ou escolha entre opções. A sugestão só é salva depois que você confirmar que ela atende ao uso real.

O que esperar

Cada resposta confirmada aparece na seção `Informações a guardar confirmadas` de `.specsfy/DATABASE.md`. Ela informa para que a informação serve, o que deve ser lembrado, o formato sugerido, o que fica ligado, quem usa e quando muda ou sai do sistema.

Erros comuns

- tentar escolher a tecnologia antes de explicar a necessidade do produto;
- tratar uma hipótese como informação confirmada;
- copiar dados reais de clientes, senhas ou chaves para a conversa;
- pular a conversa quando a jornada depende de informações guardadas.

Próximo passo

Volte ao `$specsfy-02-backlog` para concluir o refinamento ou ao `$specsfy-03-specify` para consolidar a fonte normativa da entrega.

Planejar milestones pós-MVP

Use `$specsfy-roadmap-milestone-interviewer` (`specsfy-roadmap-milestone-interviewer`) depois que o MVP estiver aceito. Ele entrevista você sobre o que vem depois e propõe marcos de evolução sem alterar silenciosamente a jornada central já aprovada.

Quando usar

Use quando o MVP já possui objetivo e condição de saída confirmados.

Cada rodada traz uma pergunta numerada. Abaixo dela, você recebe três ou mais sugestões, `Escrever outra resposta`, `Gere outras opções` e `Avançar` desde a primeira rodada.

Como descrever a tarefa

Peça: “planeje o roadmap depois do MVP com milestones”.

Exemplo passo a passo

```
MVP aceito → entrevista de evolução → milestones pós-MVP → specs candidatas
```

O que esperar

Você recebe uma sequência recomendada, dependências e hipóteses que ainda dependem de uso real.

Erros comuns

- usar o roadmap para mudar o núcleo do MVP sem confirmação;
- chamar uma feature isolada de milestone.

Próximo passo

Mudanças no núcleo seguem por `$specsfy-update-spec`. Consulte [Milestones](#) para revisar a estrutura resultante.

Manter o mapa de milestones

Use `$specsfy-milestone-governor` (`specsfy-milestone-governor`) para revisar relações entre milestones, specs e backlog. Ele executa a projeção derivada, sugere vínculos ausentes e mantém `specs.md` atualizado sem substituir a escrita humana dos marcos.

Quando usar

Use depois de criar, alterar ou concluir specs vinculadas a milestones.

Se uma relação precisar de confirmação, a skill apresenta exatamente uma pergunta numerada. Ela contém três ou mais sugestões, `Escrever outra resposta` `Gere outras opções` e `Avançar` desde a primeira rodada.

Como descrever a tarefa

Peça: "revise os milestones do projeto e sincronize o mapa".

Exemplo passo a passo

Specs e backlog vinculados → sync → specs.md e progresso dos marcos atualizados

O que esperar

A skill mostra relações ausentes e atualiza somente blocos gerados.

Erros comuns

- tratar percentual de tarefas como aceite do marco;
- esperar que a skill escreva uma condição de saída sem confirmação.

Próximo passo

A condição de saída continua dependendo de validação confirmada. Veja [Milestones](#) para o comando e o modelo de arquivos.

CLI e TUI do Specsify

O executável `specsify` instala e atualiza as skills, mostra o progresso, executa os testes detectados e abre um dashboard no terminal. Instale primeiro o CLI e o framework seguindo o [guia de instalação](#). Este guia assume que `specsify --version` já responde no terminal e que o bootstrap foi executado no projeto consumidor. Para conduzir a primeira fatia depois do bootstrap, siga o [guia do primeiro projeto](#). Para seleção técnica, automação e reabertura de gates, consulte o [uso avançado](#). Para consultar cada argumento, opção, efeito e formato de saída, use a [referência dos comandos](#).

Os templates de ideia, backlog, spec, tarefas e informações permanentes ficam em `.specsify/templates/`. Customizações com o mesmo nome ficam em `.specsify/templates/custom/` e têm precedência sobre os arquivos padrão. Ao criar uma especificação, `specsify-03-specify` renderiza o template resolvido em `specs/draft/<NNNN>-<slug>/spec.md`. O exemplo demonstra os três atos e as 18 seções para agentes, testes e diagnóstico do CLI, mas não governa uma feature. O cabeçalho renderizado é uma tabela Markdown de duas colunas, `Campo` e `Valor`, com um metadado por linha.

Instalar e gerenciar skills

Para preparar um projeto novo, o comando `install` pode publicar as bases e todos os especialistas detectados em uma única execução:

```
specsify doctor --project .
specsify install --project . --detected
```

Quando você já souber quais stacks precisam de orientação especializada, repita `--specialist` para instalar somente o conjunto indicado:

```
specsify install --project . \
  --specialist specsify-specialist-laravel \
  --specialist specsify-specialist-postgres
```

Depois da instalação inicial, os subcomandos de `skills` permitem listar o catálogo, detectar recomendações, adicionar uma skill ou atualizar as versões gerenciadas:

```
specsify skills list
specsify skills detect --project .
npx skills add https://github.com/promovaweb/specsify \
  --skill specsify-specialist-laravel --agent universal --copy --full-depth
specsify update --project .
```

Atualização automática

Ao abrir `specsfy` ou `specsfy tui` em um terminal interativo, o CLI verifica as tags semânticas estáveis de `cli/`. O cache e as configurações globais ficam em `~/.specsfy/cli.json`, com permissão restrita ao usuário e intervalo padrão de 24 horas entre consultas.

Quando uma tag aponta para uma versão superior, o CLI apresenta a versão atual e pergunta se deve atualizar. Recusar abre o dashboard normalmente. Aceitar executa `npm install --global @promovaweb/specsfy@latest` e encerra o CLI. A versão nova entra em uso na próxima abertura.

O arquivo global separa `settings`, incluindo habilitação e intervalo da consulta, de `cache`, que registra horário, tag, versão, commit, ETag e erro recente. Chaves desconhecidas são preservadas. A aplicação continua abrindo quando a rede está indisponível, a resposta é inválida ou a escrita falha, e o aviso fica para a próxima consulta.

Como o monorepo é privado, catálogo e tags são consultados com `GH_TOKEN`, `GITHUB_TOKEN` ou, na ausência dessas variáveis, com a sessão de `gh auth token`. O token não é copiado para `~/.specsfy/cli.json`.

Em uma instalação global gerenciada pelo npm, `upgrade` atualiza o próprio CLI. Abra o comando novamente para conferir a nova versão:

```
specsfy upgrade
specsfy --version
```

Não confunda os dois fluxos: `specsfy update --project .` atualiza as skills do projeto; `specsfy upgrade` atualiza o programa global. O comando anterior `specsfy skills update` permanece como alias compatível.

Se você instalou o executável Node com `curl -fL get.specsfy.dev`, repita o download descrito no [guia de instalação](#). Nesse caso, a oferta automática exige o npm disponível. Uma falha preserva a versão atual e abre a TUI normalmente.

Dashboard e progresso

Ciclo de vida de specs

O CLI move specs pelo ciclo `draft`, `defined`, `planned`, `in-progress`, `review` e `completed`. Ele atualiza o campo `Status` junto com a pasta:

```
specsfy transition 0001-recuperar-senha defined --project .
specsfy transition 0001-recuperar-senha planned --project .
specsfy transition 0001-recuperar-senha in-progress --project .
specsfy migrate --project .
```

Use `migrate` apenas para converter o layout anterior `specs/specs/` . Para recalibrar a execução, registre Effort e sua justificativa diretamente na fonte normativa:

```
specsfy effort 0001-recuperar-senha 7 \  
  --reason "Inclui migração e integração externa." --project .
```

Execute sem argumentos dentro do projeto consumidor para abrir a TUI:

```
specsfy
```

`specsfy tui --project PATH` abre explicitamente outro projeto. O dashboard é organizado em seis abas:

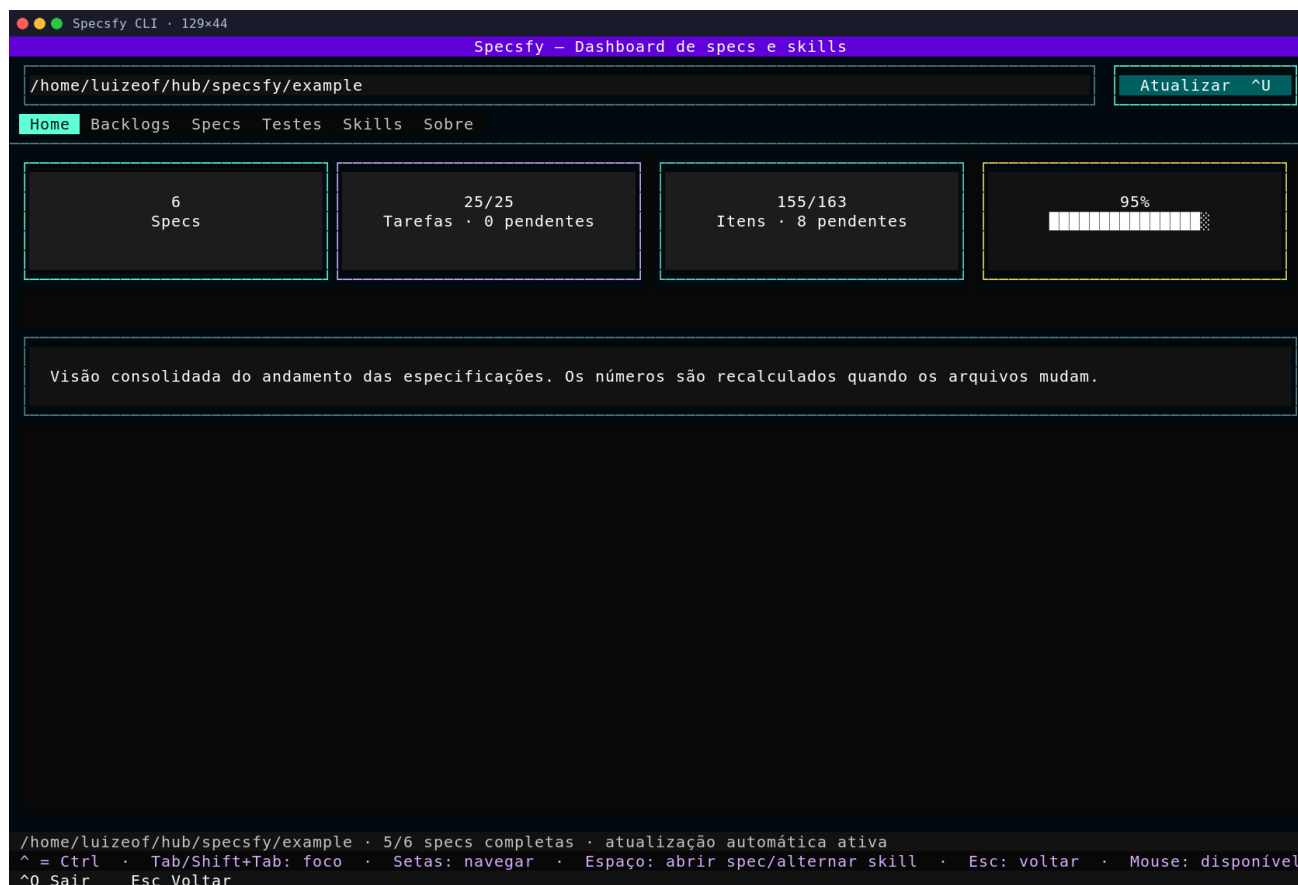
- **Home**, com as estatísticas consolidadas.
- **Backlogs**, com lista navegável na coluna esquerda e preview Markdown formatado na coluna direita.
- **Specs**, com a tabela e o progresso de cada especificação.
- **Testes**, com execução do runner detectado, resumo da última execução e saída detalhada em subabas separadas.
- **Skills**, com catálogo tabular, painel de detalhes e uma prévia explícita das instalações e remoções pendentes.
- **Sobre**, com a versão e a finalidade do CLI.

No dashboard, os cards e as tabelas combinam estes dados para mostrar tanto o estado global quanto a situação de cada spec:

- quantidade total e concluída de specs.
- tarefas `T...` concluídas, pendentes e totais.
- todos os itens de checklist concluídos, pendentes e totais.
- gates aprovados por spec.
- porcentagem e barra de progresso global.
- porcentagem e barra de progresso de cada spec.

Percurso visual

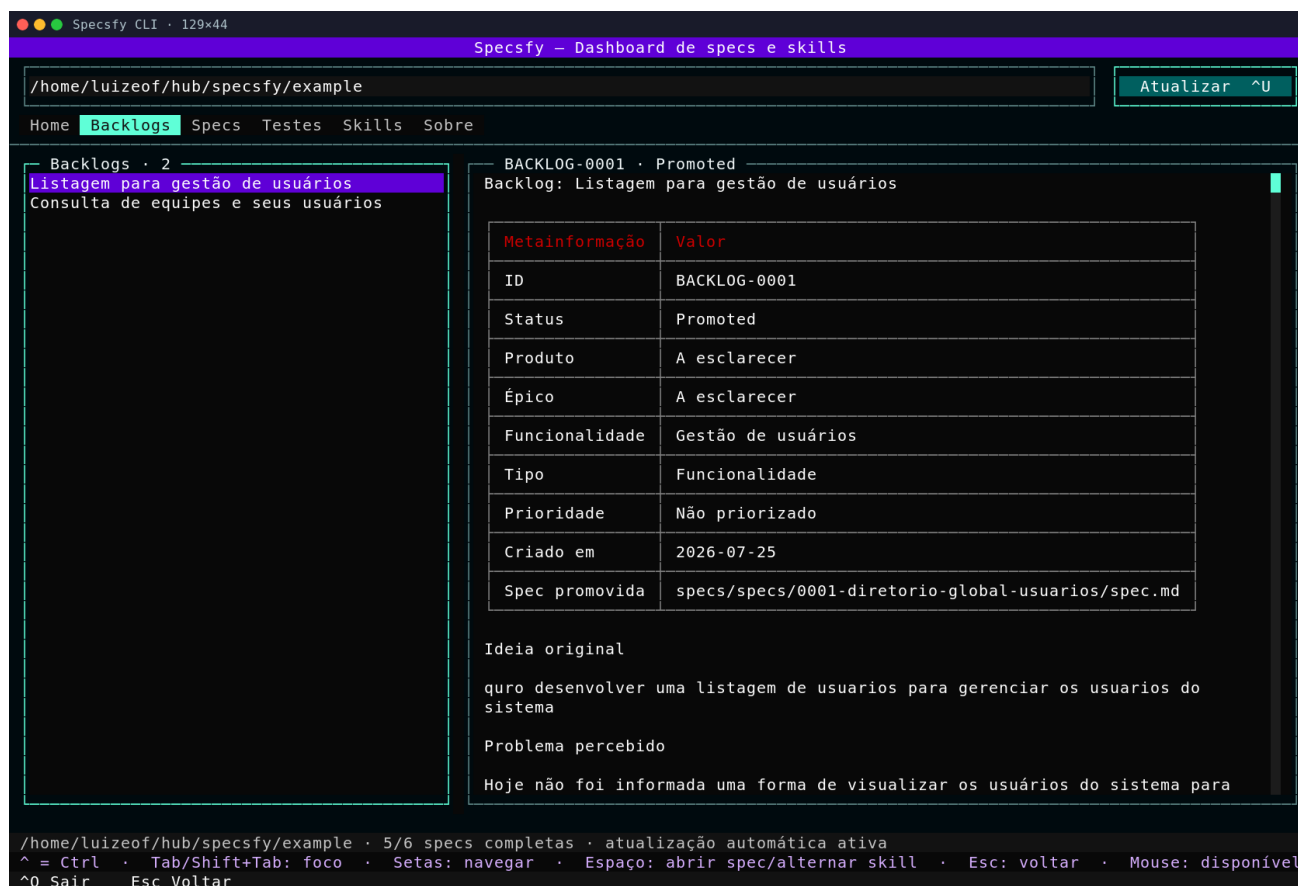
Home: visão consolidada



Dashboard Home

A Home reúne o total de specs, o avanço das tarefas e checklists e a porcentagem global. O diretório selecionado aparece no topo e o rodapé confirma quantas specs estão completas e se a atualização automática está ativa.

Backlogs: lista e leitura lado a lado



Specsify CLI · 129x44

Specsify – Dashboard de specs e skills

/home/luizeof/hub/specsify/example

Atualizar ^U

Home Backlogs Specs Testes Skills Sobre

Backlogs · 2

- Listagem para gestão de usuários
- Consulta de equipes e seus usuários

BACKLOG-0001 · Promoted

Backlog: Listagem para gestão de usuários

Metainformação	Valor
ID	BACKLOG-0001
Status	Promoted
Produto	A esclarecer
Épico	A esclarecer
Funcionalidade	Gestão de usuários
Tipo	Funcionalidade
Prioridade	Não priorizado
Criado em	2026-07-25
Spec promovida	specs/specs/0001-diretorio-global-usuarios/spec.md

Ideia original

quero desenvolver uma listagem de usuarios para gerenciar os usuarios do sistema

Problema percebido

Hoje não foi informada uma forma de visualizar os usuários do sistema para

/home/luizeof/hub/specsify/example · 5/6 specs completas · atualização automática ativa

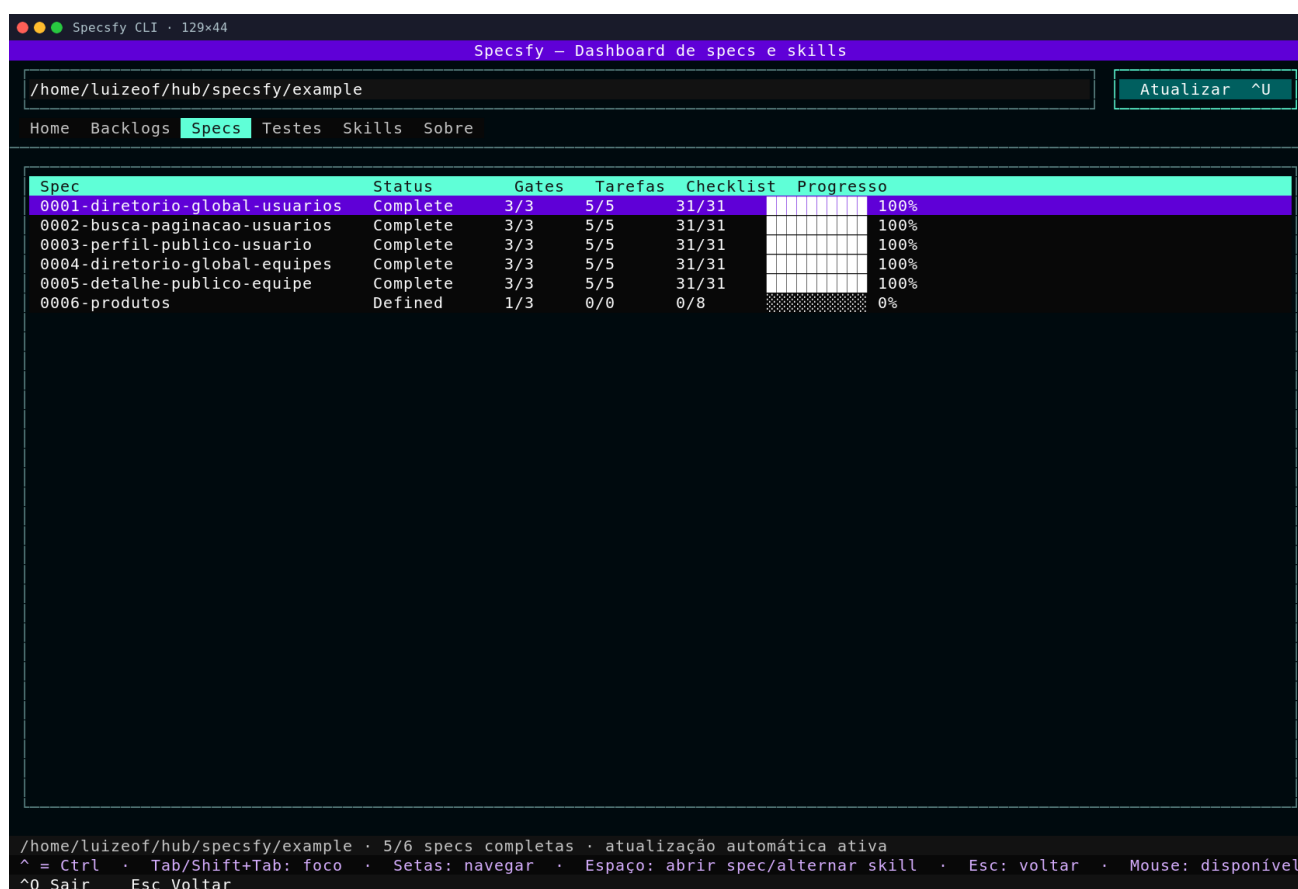
^ = Ctrl · Tab/Shift+Tab: foco · Setas: navegar · Espaço: abrir spec/alternar skill · Esc: voltar · Mouse: disponível

^Q Sair Esc Voltar

Backlogs

A aba Backlogs mantém a seleção na coluna esquerda e renderiza o Markdown do item na direita. Assim é possível conferir metainformação, status e conteúdo sem abandonar o dashboard.

Specs: gates, tarefas e progresso



Specsfy CLI · 129x44

Specsfy – Dashboard de specs e skills

/home/luizeof/hub/specsfy/example

Home Backlogs **Specs** Testes Skills Sobre

Spec	Status	Gates	Tarefas	Checklist	Progresso
0001-diretorio-global-usuarios	Complete	3/3	5/5	31/31	100%
0002-busca-paginacao-usuarios	Complete	3/3	5/5	31/31	100%
0003-perfil-publico-usuario	Complete	3/3	5/5	31/31	100%
0004-diretorio-global-equipas	Complete	3/3	5/5	31/31	100%
0005-detalle-publico-equipe	Complete	3/3	5/5	31/31	100%
0006-produtos	Defined	1/3	0/0	0/8	0%

/home/luizeof/hub/specsfy/example · 5/6 specs completas · atualização automática ativa

^ = Ctrl · Tab/Shift+Tab: foco · Setas: navegar · Espaço: abrir spec/alternar skill · Esc: voltar · Mouse: disponível

^Q Sair Esc Voltar

Specs

A aba Specs compara status, gates, tarefas, checklists e porcentagem por especificação. A linha destacada pode ser aberta com **Espaço** para consultar a spec completa em um modal Markdown.

Skills: planejar antes de aplicar

Specsify CLI · 129x44

Specsify – Dashboard de specs e skills

/home/luizeof/hub/specsify/example

Home Backlogs Specs Testes **Skills** Sobre

/home/luizeof/hub/specsify/example/skills-lock.json · 32 skill(s) Specsify instalada(s)

Buscar por nome, tecnologia ou categoria...

Atualizar ^U

Todas ^T Instaladas ^N Recomendadas ^C

32 selecionada(s) · 48 visível(is) · 0 para instalar · 0 para remover

PLANO	SKILL	CATEGORIA	ESTADO
Manter	01 · Inbox	Essenciais	Instalada
Manter	02 · Backlog	Essenciais	Instalada
Manter	03 · Especificar	Essenciais	Instalada
Manter	04 · Validar	Essenciais	Instalada
Manter	05 · Tarefas	Essenciais	Instalada
Manter	06 · TDD orientado por BDD	Essenciais	Instalada
Manter	07 · Implementar	Essenciais	Instalada
Ignorar	Specsify Interviewer	Essenciais	Disponível
Ignorar	Specsify Milestone Governor	Essenciais	Disponível
Ignorar	Specsify Mvp Milestone Interv	Essenciais	Disponível
Manter	Progresso	Essenciais	Instalada
Ignorar	Specsify Roadmap Milestone In	Essenciais	Disponível
Manter	Atualizar especificação	Essenciais	Instalada
Manter	Database	Auxiliares	Instalada
Manter	Rules	Auxiliares	Instalada
Manter	Stack	Auxiliares	Instalada
Manter	Setup	Auxiliares	Instalada
Manter	Documentator	Documentação	Instalada
Manter	Software Architecture	Arquitetura	Instalada

Detalhes

01 · Inbox

Plano: Manter · Estado: Instalada

Categoria: Essenciais

Captura e pré-processa entradas sem fazer perguntas.

ID: specsify-01-inbox

Detectar ^D Framework ^B Marcar ^V Limpar ^L Alternar ^E Aplicar ^A

/home/luizeof/hub/specsify/example · 5/6 specs completas · atualização automática ativa

^ = Ctrl · Tab/Shift+Tab: foco · Setas: navegar · Espaço: abrir spec/alternar skill · Esc: voltar · Mouse: disponível

^Q Sair Esc Voltar

Skills

A aba Skills combina busca, filtros, plano, categoria e estado com o painel de detalhes da seleção. Os totais acima da tabela mostram instalações e remoções planejadas. Nada muda no projeto até a ação **Aplicar**.

Testes do projeto

Em um projeto Laravel com Pest, `specsify test` detecta o runner e transmite a saída do teste no mesmo terminal:

```
specsify test --project .
```

O CLI detecta `artisan` e `pestphp/pest`, chama `php artisan test` diretamente na raiz selecionada, transmite a saída e preserva o exit code do runner. Ele não aceita uma string de shell arbitrária.

Na aba **Testes**, Executar testes ^X inicia a mesma execução. A subaba **Resumo** mostra resultado, runner, comando, projeto, duração, exit code e os totais emitidos pelo Pest. A subaba **Testes** mantém a saída completa e rolável. Quando o projeto fornece um relatório Pest estruturado, cada falha é apresentada com nome do teste, arquivo, linha e mensagem.

O progresso usa todos os checkboxes Markdown de `specs/<estado>/*/spec.md`. Tarefas com ID `T...` também ganham estatística própria. Quando uma spec não possui checkboxes, os três gates são usados como projeção de fallback.

A TUI calcula fingerprints dos backlogs, das specs e do `skills-lock.json`. Ela atualiza automaticamente as listas, previews, cards e seleção de skills quando esses arquivos mudam. O intervalo padrão é 0,75 segundo e pode ser configurado por projeto:

```
specsfy config show --project .  
specsfy config set --project . --watch-interval 0.5
```

O rodapé apresenta os atalhos disponíveis na aba atual. Use essas combinações para trocar de tela ou aplicar uma ação sem retirar o foco do terminal:

- `Ctrl+Q` : sair.
- `Ctrl+U` : atualizar.
- `Ctrl+D` : detectar recomendações.
- `Ctrl+B` : selecionar todas as skills do framework.
- `Ctrl+E` : alternar o plano da skill destacada.
- `Ctrl+V` : marcar os resultados visíveis.
- `Ctrl+L` : limpar os resultados visíveis.
- `Ctrl+A` : aplicar a seleção.
- `Ctrl+R` : atualizar todas as skills Specsfy instaladas.
- `Ctrl+T` , `Ctrl+N` , `Ctrl+C` : abrir os filtros Todas, Instaladas e Recomendadas.
- `Ctrl+H` , `Ctrl+G` , `Ctrl+S` , `Ctrl+K` , `Ctrl+O` : abrir Home, Backlogs, Specs, Skills e Sobre.
- `Ctrl+J` : abrir Testes.
- `Ctrl+X` : executar os testes do projeto selecionado.

Os atalhos são globais e aparecem nos próprios rótulos dos botões. A interface inteira também aceita:

- `Tab` e `Shift+Tab` para percorrer controles.
- setas para navegar listas e tabelas.
- `Enter` ou `Espaço` para alternar o plano da skill destacada.
- `Esc` para fechar o modal da spec, limpar a busca ou voltar à Home.
- mouse para abas, listas, preview, filtros e botões.

O campo de projeto entra em edição com `Enter` ou com um clique. A confirmação recarrega backlogs, specs e skills a partir do caminho informado.

A TUI usa a paleta escura oficial do Specsify. O turquesa identifica o foco e a aba ativa, o violeta marca a linha selecionada e as ações primárias usam fundo petróleo com texto claro. Cada estado também mantém um rótulo visível, por isso continua compreensível quando a paleta configurada no terminal altera as cores.

Na aba Skills, cada linha separa `Plano`, `Skill`, `Categoria` e `Estado`. O plano usa os valores `Instalar`, `Manter`, `Remover` e `Ignorar`. Ele expressa o que acontecerá sem executar a mudança imediatamente. O painel lateral mostra o identificador completo, a descrição, a recomendação e o plano da linha destacada. A alteração só ocorre ao acionar `Aplicar`.

A configuração vive em `<projeto>/specsify/config.json`. Valores desconhecidos adicionados pelo usuário são preservados quando o CLI atualiza uma opção.

Para automação, `specsify progress` pode emitir texto, JSON ou uma sequência de snapshots. Assim, outro processo recebe uma nova leitura somente quando o conteúdo das specs muda:

```
specsify progress --project .  
specsify progress --project . --json  
specsify progress --project . --watch  
specsify progress --project . --watch --interval 0.5 --json
```

O JSON contém um objeto `summary` e a coleção `specs`. Com `--watch`, um novo snapshot é emitido somente quando o conteúdo das specs muda, o que evita leituras repetidas em uma integração. A instalação das bases e dos especialistas continua disponível na TUI e nos comandos de `skills`.

O leitor mantém compatibilidade com `specs/<NNNN>-<slug>/spec.md` para projetos existentes, mas toda spec nova usa `specs/draft/`. Itens em `specs/backlog/` não entram na porcentagem de entrega.

Justificativa de tamanho

Comandos, dashboard e atalhos operam os mesmos arquivos do projeto. Reuni-los nesta página permite comparar a ação no terminal com o resultado mostrado na TUI, sem duplicar explicações sobre progresso e proteção de alterações locais.

Segurança e reversibilidade

- O destino padrão é `<projeto>/agents/skills`.
- As regras centrais ficam em `<projeto>/specsify/Spec.md`.
- Template e exemplo ficam em `<projeto>/specsify/templates/Spec.md` e `<projeto>/specsify/examples/Spec.md`.
- Templates personalizados ficam em `<projeto>/specsify/templates/custom/`, fora do lock e protegidos até mesmo de operações com `--force`.

- `AGENTS.md` e `CLAUDE.md` recebem somente blocos delimitados e atualizáveis.
- O registro fica em `<projeto>/specsify/skills-lock.json`.
- Cada skill gerenciada registra um fingerprint de conteúdo no lock.
- Uma execução repetida sobre a mesma versão não altera arquivos nem o lock.
- Uma skill gerenciada e intacta pode receber uma versão nova sem `--force`.
- Alterações locais fazem a atualização e a remoção serem recusadas. Use `--force` somente depois de confirmar que a versão customizada pode ser descartada.
- Downloads dos catálogos usam checkout temporário, e `skills add` faz a instalação no projeto.
- `specsify skills remove <nome>` remove somente o nome explícito e preserva conteúdo local divergente.
- O CLI recusa a raiz reconhecida do workspace `promovaweb/specsify`.

Referência dos comandos do Specsify CLI

Esta referência descreve a interface pública do `specsify` 0.8.1. O caminho informado por `--project` deve apontar para a raiz do projeto consumidor. Sem essa opção, o CLI usa o diretório atual. Os comandos que consultam catálogo ou versões privadas usam `GH_TOKEN`, `GITHUB_TOKEN` ou a sessão de `gh auth token`.

Para aprender o percurso pela interface visual, consulte o [guia do CLI e da TUI](#). Para preparar o primeiro projeto, comece pela [instalação](#).

specsify

Abre a TUI no diretório atual. Não recebe argumentos. Antes do dashboard, pode consultar uma versão estável mais recente e pedir autorização para atualizar o pacote global. A recusa ou uma falha de rede preserva a versão instalada.

Exemplos:

```
specsify
cd aplicativo && specsify
GH_TOKEN="$TOKEN_SPECSFY" specsify
GITHUB_TOKEN="$TOKEN_SPECSFY" specsify
SPECSFY_SPECIALISTS_CATALOG=/tmp/catalog.json specsify
```

specsify install

Instala as skills base, regras, templates, exemplo e blocos gerenciados no projeto. `--detected` acrescenta os especialistas encontrados pela stack. `--specialist <nome>` pode ser repetido. `--force` permite substituir conteúdo gerenciado que recebeu alteração local. `--json` emite a lista de caminhos alterados como JSON. O comando recusa a raiz do monorepo oficial.

Exemplos:

```
specsify install --project .
specsify install --project ./aplicativo --json
specsify install --project . --detected
specsify install --project . --specialist specsify-specialist-laravel
specsify install --project . --detected --force --json
```

specsfy doctor

Verifica Node.js, Git, npm, acesso de leitura e escrita ao projeto e a disponibilidade do `npx`. A resolução usa `npx` encontrado no `PATH` ou o override técnico `SPECSFY_NPX_COMMAND`; a instalação materializa skills por `npx skills add`. `--json` retorna cada item, seu estado e o comando encontrado. Qualquer requisito ausente produz exit code 1.

Exemplos:

```
specsfy doctor
specsfy doctor --project .
specsfy doctor --project ./api
specsfy doctor --json
specsfy doctor --project ./api --json
```

specsfy update

Atualiza todas as skills Specsfy registradas no projeto, incluindo skills base, auxiliares, setup, documentador e especialistas. Skills externas e templates customizados permanecem intocados. `--force` substitui conteúdo gerenciado alterado e `--json` informa os caminhos modificados. O comando executa o diagnóstico de instalação antes do download.

Exemplos:

```
specsfy update
specsfy update --project .
specsfy update --project ./api
specsfy update --force
specsfy update --project ./api --force --json
```

specsfy upgrade

Consulta novamente as tags estáveis e atualiza o próprio CLI pelo pacote `@promovaweb/specsfy@latest`. O npm só é executado quando a versão encontrada é superior à versão atual, o que impede downgrade. `--json` informa se houve atualização e as versões envolvidas. O projeto não é alterado.

Exemplos:

```
specsify upgrade
specsify upgrade --json
GH_TOKEN="$TOKEN_SPECSFY" specsify upgrade
GITHUB_TOKEN="$TOKEN_SPECSFY" specsify upgrade --json
PATH="$HOME/.npm-global/bin:$PATH" specsify upgrade
```

specsify skills list

Lista o catálogo do framework e dos especialistas. `--json` entrega objetos estruturados para automação. A leitura consulta o catálogo remoto, exceto quando `SPECSFY_SPECIALISTS_CATALOG` aponta para uma fonte local.

Exemplos:

```
specsify skills list
specsify skills list --json
specsify skills list --json > /tmp/specsify-skills.json
GH_TOKEN="$TOKEN_SPECSFY" specsify skills list
SPECSFY_SPECIALISTS_CATALOG=./catalog.json specsify skills list --json
```

specsify skills detect

Compara os arquivos do projeto com as regras do catálogo e retorna as skills recomendadas. `--project <caminho>` seleciona a raiz e `--json` fornece saída estruturada. O comando apenas consulta, sem instalar arquivos.

Exemplos:

```
specsify skills detect
specsify skills detect --project .
specsify skills detect --project ./api --json
GH_TOKEN="$TOKEN_SPECSFY" specsify skills detect --project .
SPECSFY_SPECIALISTS_CATALOG=./catalog.json specsify skills detect --json
```

specsify skills install

Depois de revisar a recomendação e autorizar a instalação, este comando usa `npm skills add` com o repositório oficial e somente os nomes necessários. Ele materializa a skill no projeto atual; não instale o catálogo inteiro por padrão.

Exemplos:

```
specsify skills install specsify-specialist-laravel
specsify skills install specsify-specialist-postgres --project ./api
specsify skills install specsify-specialist-laravel specsify-specialist-postgres
specsify skills install specsify-specialist-react-ui-components --project .
specsify skills install specsify-specialist-interface-experience --project .
```

specsify skills remove

Remove somente as skills nomeadas e preserva skills externas presentes no mesmo lock. Os nomes são obrigatórios. Conteúdo local divergente impede a remoção, a menos que `--force` seja informado. A saída lista os caminhos alterados.

Exemplos:

```
specsify skills remove specsify-specialist-laravel
specsify skills remove specsify-specialist-postgres --project ./api
specsify skills remove specsify-specialist-laravel specsify-specialist-postgres
specsify skills remove specsify-specialist-react-ui-components --project .
specsify skills remove specsify-specialist-laravel --project . --force
```

specsify skills update

Alias compatível de `specsify update`. Atualiza todas as skills Specsify já instaladas. `--project <caminho>` seleciona o projeto. `--force` permite substituir conteúdo gerenciado alterado e `--json` retorna os caminhos. Skills externas e arquivos de `.specsify/templates/custom/` permanecem intocados.

Exemplos:

```
specsify skills update
specsify skills update --project .
specsify skills update --project ./api
specsify skills update --force
specsify skills update --project ./api --force
```

specsify transition

Move uma spec para `draft`, `defined`, `planned`, `in-progress`, `review` ou `completed` e atualiza o campo `Status` no mesmo ato. O identificador e o estado são obrigatórios. `--json` inclui o caminho resultante e o handoff opcional do ClickUpfy. O comando recusa transições não permitidas e sincroniza os milestones após a escrita.

Exemplos:

```
specsfy transition 0001-recuperar-senha defined
specsfy transition 0001-recuperar-senha planned --project .
specsfy transition 0001-recuperar-senha in-progress --json
specsfy transition 0001-recuperar-senha review --project ./api
specsfy transition 0001-recuperar-senha completed --project . --json
```

specsfy migrate

Move specs do layout anterior para as pastas do ciclo de vida e alinha o campo `Status`. `--project <caminho>` seleciona a raiz. `--json` retorna a coleção `migrated`. Quando não há fonte legada, a execução não altera arquivos.

Exemplos:

```
specsfy migrate
specsfy migrate --project .
specsfy migrate --project ./api
specsfy migrate --json
specsfy migrate --project ./api --json
```

specsfy effort

Registra a pontuação inteira de 1 a 10 e sua justificativa na spec. O identificador, a pontuação e `--reason <texto>` são obrigatórios. `--json` inclui o resultado e o handoff opcional do ClickUpfy. Pontuação fora do intervalo ou spec ambígua é recusada.

Exemplos:

```
specsfy effort 0001-recuperar-senha 3 --reason "Alteração local."
specsfy effort 0001-recuperar-senha 5 --reason "Inclui testes de integração."
specsfy effort 0001-recuperar-senha 7 --reason "Inclui migração." --project .
specsfy effort 0001-recuperar-senha 8 --reason "Depende de API externa." --json
specsfy effort 0001-recuperar-senha 10 \
  --reason "Entrega distribuída." --project ./api --json
```


specsify progress

Lê specs e calcula estados, gates, Effort, tarefas, checklists e porcentagens. `--json` retorna `summary` e `specs`. `--watch` permanece ativo e só emite um novo snapshot após mudança das fontes. `--interval <segundos>` configura a espera do watch e deve ser maior que zero. O comando não altera o projeto.

Exemplos:

```
specsify progress
specsify progress --project .
specsify progress --project ./api --json
specsify progress --watch
specsify progress --project . --watch --interval 0.5 --json
```

specsify milestones sync

Projeta os vínculos declarados nas specs e no backlog para `specs.md` e `specs/milestones/MNN.md`. Somente blocos gerados são substituídos. `--json` retorna o caminho do índice e os totais de cada milestone. Referências inválidas ou metadados ambíguos interrompem a escrita.

Exemplos:

```
specsify milestones sync
specsify milestones sync --project .
specsify milestones sync --project ./api
specsify milestones sync --json
specsify milestones sync --project ./api --json
```

specsify test

Detecta um projeto Laravel com Pest, executa `php artisan test`, transmite a saída e devolve o mesmo exit code. `--project <caminho>` seleciona a raiz. O comando não aceita uma string arbitrária de shell e recusa projetos sem runner compatível.

Exemplos:

```
specsify test
specsify test --project .
specsify test --project ./api
NO_COLOR=1 specsify test --project .
specsify test --project "./aplicativo Laravel"
```

specsify tui

Abre explicitamente o dashboard para o projeto selecionado. `--project` recebe um caminho e usa o diretório atual por padrão. A TUI pode escrever configuração, instalar skills e executar testes somente após uma ação da pessoa. `Ctrl+Q` encerra a interface.

Exemplos:

```
specsify tui
specsify tui --project .
specsify tui --project ./api
GH_TOKEN="$TOKEN_SPECSFY" specsify tui --project .
SPECSFY_SPECIALISTS_CATALOG=./catalog.json specsify tui --project .
```

specsify config show

Lê a configuração efetiva de `.specsify/config.json`. `--project` seleciona a raiz e `--json` fornece saída estruturada. A ausência do arquivo usa os valores padrão e não cria configuração.

Exemplos:

```
specsify config show
specsify config show --project .
specsify config show --project ./api
specsify config show --json
specsify config show --project ./api --json
```

specsify config set

Grava o intervalo de atualização da TUI em `.specsify/config.json`. `--watch-interval <segundos>` é obrigatório e aceita número positivo. `--project` seleciona a raiz e `--json` retorna a configuração resultante. Chaves desconhecidas existentes são preservadas.

Exemplos:

```
specsify config set --watch-interval 0.5
specsify config set --project . --watch-interval 0.75
specsify config set --project ./api --watch-interval 1
specsify config set --watch-interval 2 --json
specsify config set --project ./api --watch-interval 5 --json
```

Justificativa de tamanho

A referência mantém comandos, parâmetros, efeitos, recusas e exemplos no mesmo arquivo para que a cobertura automatizada compare a gramática executável com uma única fonte. Separar cada comando impediria essa conferência direta e espalharia opções compartilhadas por várias páginas.

Confirmação e diagnóstico

Depois de qualquer escrita, confirme o resultado com uma leitura compatível: `skills list`, `progress`, `milestones sync --json` ou `config show --json`. Falhas do CLI são impressas em `stderr` com o prefixo `erro:` e retornam exit code diferente de zero. `--help` mostra a gramática instalada e `--version` confirma qual release está sendo executada.

Informações permanentes do projeto

O Specsify separa a descrição durável do sistema das especificações de cada mudança. O arquivo `PROJECT.md` explica a finalidade da aplicação, enquanto quatro documentos em `.specsify/` registram a stack, as instruções confirmadas, a persistência observada no código e os pacotes instalados.

Execute `$specsify-setup` depois de instalar o framework. Depois disso, o framework a executa obrigatoriamente antes de iniciar cada skill, inclusive em transições automáticas, para verificar e reconciliar os quatro contextos e os blocos reservados de agentes. Na mesma conversa, a raiz confirmada é reaproveitada sem perguntar de novo. A skill detecta Laravel, Next.js e Astro pelos manifests e sugere o modelo correspondente. `$specsify-documentator` acrescenta e atualiza `PACKAGES.md`. Juntas, as skills mantêm esta estrutura:

```
<projeto>/
├─ PROJECT.md
├─ .specsify/
│   ├── STACK.md
│   ├── RULES.md
│   ├── DATABASE.md
│   ├── PACKAGES.md
│   └─ SPECKIT.md      # somente quando GitHub Spec Kit for detectado
```

O setup também reserva blocos delimitados para as diretrizes do Specsify em `AGENTS.md` e `CLAUDE.md`. Conteúdo fora desses blocos pertence ao usuário e é preservado. A referência publicável das diretrizes vive em `specsify-setup`.

ARQUIVO	CONTEÚDO	SKILL MANTENEDORA
<code>PROJECT.md</code>	finalidade e capacidades	<code>\$specsify-setup</code> cria o modelo
<code>.specsify/STACK.md</code>	stack e evidências	<code>\$specsify-aux-stack</code>
<code>.specsify/RULES.md</code>	regras explícitas confirmadas	<code>\$specsify-aux-rules</code>
<code>.specsify/DATABASE.md</code>	persistência e relações	<code>\$specsify-aux-database</code>
<code>.specsify/PACKAGES.md</code>	pacotes npm e Composer com finalidade	<code>\$specsify-documentator</code>
<code>.specsify/SPECKIT.md</code>	constituição e fontes preservadas do GitHub Spec Kit	<code>\$specsify-setup</code>

Os quatro modelos ficam em `.specsify/templates/Project.md`, `Stack.md`, `Rules.md` e `Database.md`, junto dos demais templates do framework. Para personalizar um deles, mantenha o mesmo nome em `.specsify/templates/custom/`; essa cópia tem precedência e não é alterada pelo CLI.

Use `$specsify-data-discovery` antes de implementar quando ainda faltar explicar o que o produto precisa guardar, quem consulta cada informação e quando ela deixa de ser necessária. A skill registra as respostas confirmadas em uma seção própria de `DATABASE.md`, separada do que o código detectar depois.

Projeto existente com GitHub Spec Kit

O setup reconhece o GitHub Spec Kit pela constituição em `.specify/memory/constitution.md`. Quando ela existe, a skill lê a constituição e todos os arquivos regulares dentro de `specs/`, inclusive specs, planos, tarefas, contratos e anexos. O resultado aparece em `.specsify/SPECKIT.md` como uma lista de caminhos, títulos, tipos e fingerprints SHA-256.

Abra as fontes listadas antes de trabalhar na feature correspondente. A constituição continua governando o projeto e os artefatos do GitHub Spec Kit permanecem nos caminhos originais. O setup não escreve, move, converte ou remove arquivos de `.specify/` e `specs/`.

Você pode acrescentar notas próprias fora do bloco `specsify:speckit` em `.specsify/SPECKIT.md`. Uma nova execução atualiza somente o bloco delimitado. Se a constituição divergir de `.specsify/RULES.md`, preserve os dois textos e resolva a divergência antes de alterar a feature.

Execute `$specsify-aux-stack` após alterar frameworks, runtimes, ferramentas estruturais ou persistência. Execute `$specsify-aux-database` sempre que criar ou alterar banco, schema, tabela, coleção, model persistente, campo, relação, índice ou migration. Use `$specsify-aux-rules` para formular e acrescentar uma regra confirmada sem duplicar ou apagar regras anteriores.

Monitoramento durante mudanças

O monitor é executado pelas skills no início e no fim de uma mudança. Ele lê os arquivos staged, unstaged e untracked do Git para descobrir qual documento precisa ser revisto, mas não permanece como daemon em segundo plano:

```
node .agents/skills/specsify-setup/scripts/monitor_context.mjs \
  --project . --check
```

SINAL OBSERVADO	OBRIGAÇÃO
manifest, lockfile ou configuração	<code>\$specsify-aux-stack</code> revisa <code>STACK.md</code>
manifest ou lockfile npm/Composer	<code>\$specsify-documentator</code> reconstrói <code>PACKAGES.md</code> e <code>docs/</code>

SINAL OBSERVADO	OBRIGAÇÃO
schema, model ou migration	<code>\$specsify-aux-database</code> revisa <code>DATABASE.md</code>
código da aplicação	revisar <code>PROJECT.md</code>
aplicação ou persistência	<code>\$specsify-documentator</code> reconstrói <code>docs/</code> e <code>PACKAGES.md</code>
instrução ou convenção	<code>\$specsify-aux-rules</code> revisa <code>RULES.md</code>

`PENDING` impede a conclusão da tarefa e do Delivery Gate. Quando uma mudança de aplicação não altera história, finalidade, capacidades ou limites, registre essa avaliação na evidência da tarefa e execute novamente com `--acknowledge-project-no-change`. Para uma revisão de regras sem regra nova, use `--acknowledge-rules-no-change` somente depois de registrar a justificativa. Veja a topologia e o `--check` no guia de [documentação técnica do sistema](#).

Preservação e atualização

- O setup cria um arquivo de informações somente quando ele ainda não existe.
- As auxiliares atualizam apenas blocos detectados delimitados e preservam seções humanas.
- Uma nova varredura nunca autoriza remover silenciosamente uma definição humana.
- `DATABASE.md` usa tabelas Markdown para facilitar mapeamento e comparação.
- `PACKAGES.md` deriva de manifests, lockfiles e metadados locais, preservando texto humano fora do bloco gerado.
- Valores sensíveis não são lidos nem registrados. Cite somente nomes seguros de variáveis e caminhos das fontes.

O estado implementado é comprovado pelas fontes do próprio projeto. Os manifests e lockfiles mostram a stack, enquanto schemas e migrations mostram a persistência. Os cinco documentos resumem essas evidências e as definições humanas que precisam permanecer entre mudanças. Eles não substituem a `spec.md`, não registram gates e nunca devem copiar segredos, valores de `.env` ou registros de produção.

Documentação técnica do sistema

`$specsify-documentator` reconstrói a visão técnica de uma aplicação em `<projeto>/docs/` e o inventário de dependências em `<projeto>/specsify/PACKAGES.md`. Esses arquivos explicam o código e os pacotes do projeto consumidor e não se confundem com a documentação oficial da metodologia Specsify.

O que esta documentação explica

A documentação reconstruída responde como a aplicação está montada no momento da varredura. Ela não tenta substituir a spec de uma entrega e não cria uma segunda lista de tarefas. Use a spec para entender por que uma mudança existe, quais requisitos ela atende e quais testes a comprovam. Use o diretório `docs/` do projeto consumidor para entender a aplicação como um todo antes de alterar um módulo.

Essa separação evita dois problemas comuns. O primeiro é usar uma documentação de arquitetura para aprovar comportamento que nunca foi definido. O segundo é copiar toda a arquitetura dentro de cada spec e deixá-la envelhecer depois da próxima mudança. A spec aponta apenas o contexto necessário para sua entrega, enquanto a documentação técnica volta a ser construída a partir do código, manifests, schemas, migrations e testes atuais.

O que é gerado e o que é preservado

A skill reconstrói somente blocos identificados pelo marcador `specsify:documentator`. Texto humano escrito fora desses blocos permanece no arquivo. Isso permite acrescentar uma explicação de negócio, uma observação de suporte ou uma escolha editorial sem que a próxima varredura a apague.

O conteúdo gerado descreve somente o que as fontes locais sustentam. Quando a skill encontra uma convenção, ela pode registrá-la como observação encontrada, mas não a apresenta como escolha humana confirmada. Escolhas explícitas do projeto continuam em `PROJECT.md`, `RULES.md`, na spec aplicável ou em um ADR, conforme o alcance da escolha.

Execute `$specsify-documentator` livremente para documentar um sistema legado ou atualizar sua visão técnica. Depois de cada tarefa de código concluída por `$specsify-07-implement`, a transição para o documentador é obrigatória. A implementação só continua quando `docs/` representar o código atual.

A skill lê o código completo e as fontes que descrevem a aplicação. Isso inclui os manifests, as migrations, as rotas e os testes, além das informações permanentes do projeto. Cada execução reconstrói blocos delimitados nos seguintes arquivos e preserva o texto humano externo:

ARQUIVO NO CONSUMIDOR	CONTEÚDO
<code>docs/README.md</code>	portal e ordem de leitura

ARQUIVO NO CONSUMIDOR	CONTEÚDO
docs/architecture.md	componentes, dependências e UML Mermaid
docs/application.md	módulos e implementações observadas
docs/database.md	entidades, campos, relações e erDiagram
docs/flows.md	rotas, flowchart e sequenceDiagram
docs/testing.md	runners, comandos, inventário e resumo
docs/frontend.md	views, páginas, componentes, React e Tailwind
docs/packages.md	runtime, framework, nativos, integrados e terceiros
docs/integrations.md	serviços externos e nomes de configuração
docs/decisions.md	escolhas explícitas e suas fontes
.specsify/PACKAGES.md	pacotes npm e Composer, versão, finalidade e fonte

Como ler cada documento

O portal docs/README.md oferece uma ordem de leitura. architecture.md mostra a visão dos componentes e suas dependências. application.md aproxima essa visão do código, apontando módulos e implementações encontradas. database.md separa entidades, campos, relações e a origem dessas informações. flows.md mostra a passagem entre rotas, handlers, serviços e integrações para que um fluxo possa ser conferido de ponta a ponta.

testing.md não promete cobertura que o repositório não mostra. Ele identifica os runners, os comandos disponíveis, arquivos de teste e o resumo observado. frontend.md só aparece com as superfícies que o projeto contém, como views, páginas, componentes, React ou Tailwind. integrations.md lista serviços e nomes seguros de configuração, jamais o valor de uma variável. decisions.md conserva escolhas que possuem fonte explícita, distinguindo uma escolha registrada de uma inferência do código.

PACKAGES.md tem outro papel: tornar as dependências auditáveis. Ele lista o gerenciador, escopo, nome, versão, finalidade e fonte encontrada localmente. A finalidade pode estar ausente nos metadados. Nessa situação, o documento declara a ausência em vez de completar a coluna por suposição.

Procedimento depois de uma mudança

Depois de uma tarefa de código, a implementação chama o documentador. Você também pode executá-lo para iniciar a documentação de um sistema legado ou reconciliar uma alteração feita fora do fluxo:


```
node .agents/skills/specsfy-documentator/scripts/build_documentation.mjs \
  --project .
```

Leia primeiro o portal, o arquivo diretamente relacionado à alteração e o resultado das seções geradas. Quando alguma relação, pacote ou integração não corresponder ao que o código demonstra, corrija a fonte que permite a inferência ou registre a limitação. Não edite o bloco gerado para alterar uma conclusão que a próxima execução voltará a produzir.

Em seguida, execute o modo de conferência. Ele não escreve arquivos: compara a projeção atual com os blocos publicados.

```
node .agents/skills/specsfy-documentator/scripts/build_documentation.mjs \
  --project . --check
```

O resultado aprovado mostra que a documentação corresponde às fontes atuais. Um resultado pendente indica que a aplicação, a persistência ou as dependências mudaram sem nova reconstrução, ou que a saída publicada foi modificada.

Situações que impedem a conclusão

O monitor de contexto e o modo check participam do Delivery Gate. A entrega não termina quando existe uma das condições abaixo:

- código da aplicação alterado sem reconstruir docs/;
- migration, schema ou modelo persistente alterado sem atualizar o mapa de dados e os documentos reconstruídos;
- manifest ou lockfile alterado sem atualizar PACKAGES.md;
- documentação gerada que não corresponde ao estado atual das fontes;
- inclusão de segredo, valor de ambiente ou dado de produção em um documento.

Quando a aplicação mudou mas sua finalidade, capacidades e limites não mudaram, registre essa avaliação na tarefa e use o reconhecimento permitido pelo monitor. Esse reconhecimento não dispensa a reconstrução de documentação técnica nem serve para ocultar uma mudança documental real.

Em Laravel, o inventário acompanha a requisição pelas rotas, controllers e services, relaciona Eloquent e migrations e registra os testes Pest ou PHPUnit. Em projetos Node, Next.js, React ou Astro, a documentação mostra páginas, endpoints, componentes e scripts, além do runner observado no repositório.

Cada pacote recebe a versão e a referência do repositório no GitHub. Quando essa origem não puder ser confirmada localmente, a documentação publica uma busca identificada como tal, em vez de inventar uma URL.

O arquivo `.specsify/PACKAGES.md` percorre todos os manifests npm e Composer do projeto e inclui também as dependências transitivas registradas em `package-lock.json` e `composer.lock`. A finalidade vem da descrição presente no lockfile, no pacote instalado ou no catálogo conhecido do documentador. Quando nenhuma dessas fontes existir, o arquivo declara que a finalidade não foi descrita nos metadados locais.

Depois da reconstrução, a própria skill executa o modo `--check`. O comando compara os blocos gerados com o estado atual e falha quando `docs/` está desatualizado:

```
node .agents/skills/specsify-documentator/scripts/build_documentation.mjs \
  --project . --check
```

O monitor do setup também retorna `PENDING` quando o código da aplicação, a persistência ou as dependências mudaram sem uma nova reconstrução de `docs/`. Mudanças em manifests ou lockfiles exigem ainda a atualização de `.specsify/PACKAGES.md`. Esse estado impede a conclusão da tarefa e do Delivery Gate.

O código, os testes, os manifests, os schemas e as migrations comprovam o estado implementado. A spec governa o comportamento da mudança, enquanto `PROJECT.md` e `.specsify/` preservam informações válidas para o sistema inteiro. Os arquivos em `<projeto>/docs/` podem ser reconstruídos dessas fontes e não devem copiar segredos, valores de ambiente, registros de produção ou código integral.

Atualizar uma especificação

Quando uma entrega já definida precisar mudar, use `specsfy-update-spec`. A skill incorpora a nova instrução na mesma `spec.md` e reconcilia as partes afetadas sem exigir que você escolha atos ou gates manualmente.

Descreva o que mudou

Durante ou depois da implementação, identifique a `spec.md` e diga diretamente o que deve mudar. Você pode adicionar, remover, corrigir ou mudar uma regra. A skill usará esse arquivo para encontrar os requisitos, testes e tarefas afetados:

```
Use $specsfy-update-spec em
specs/<estado>/0001-pagina-boas-vindas/spec.md:
esqueci de pedir que o nome tenha no máximo 80 caracteres.
```

Se a spec já estiver clara na conversa, você pode usar uma instrução natural sem mencionar atos ou gates:

```
Quero adicionar uma regra à especificação atual.
Remova o comportamento de visitante.
Corrija o que acontece quando o nome estiver vazio.
Mude esta entrega para exigir autenticação.
```

A skill preserva a instrução, compara-a com a spec existente e informa primeiro o resultado prático. Você não precisa escolher manualmente qual gate ou etapa reabrir.

O que acontece

TIPO DE MUDANÇA	TRATAMENTO
correção interna sem efeito observável	mantém a spec
esclarecimento sem novo significado	ajusta o texto e preserva os gates
mudança de comportamento ou aceite	atualiza a spec e reabre o Ato I
mudança de solução, tarefas ou testes	atualiza a spec e reabre o Ato II
capacidade independente	encaminha para backlog ou nova spec
definição material ausente	pergunta e retoma depois da resposta

Quando a mudança pertence à spec atual, a skill atualiza o arquivo, encaminha as etapas invalidadas e retorna à implementação somente depois das novas provas:

```
mudança posterior → update-spec → validate ou tasks → TDD/BDD → implement
                        ↘ backlog, se faltar uma definição
```

Testes e tarefas que continuam válidos são preservados. Provas dependentes do comportamento anterior voltam a ficar pendentes. A implementação só é retomada depois de existir novo RED válido e os gates necessários voltarem a `Passed`.

Resultado esperado

- a nova instrução está incorporada à única `spec.md` normativa.
- IDs e definições ainda válidos foram preservados.
- os gates afetados foram reabertos.
- validação, tarefas e testes foram reconciliados.
- a etapa que recebeu o pedido foi retomada automaticamente.

Limites

- não cria `change-request.md`, `plan.md`, `tasks.md` ou outra fonte paralela.
- não transforma uma capacidade independente em aumento silencioso de escopo.
- não inventa uma definição material.
- não altera código antes de atualizar a spec e preparar novo RED.
- handoffs automáticos não autorizam deploy, publicação ou ação destrutiva.

Quando usar outra skill

- criar a primeira versão de uma spec.
- capturar uma ideia ainda superficial.
- editar código quando a spec continua correta.

Depois da atualização, consulte [specsfy-progress](#) para conferir o estado geral. A spec atualizada permanece como única fonte normativa do projeto.

Skills especialistas

As skills base conduzem a metodologia. As `specsify-specialist-*` acrescentam orientação para a tecnologia encontrada no projeto, como Laravel, Astro, Next.js, Postgres ou Redis. Assim, você instala somente o conhecimento técnico usado pela aplicação.

Na interface, cada uma usa o padrão `Specsify - Especialista - Nome`, como `Specsify - Especialista - Laravel`. O identificador de comando continua `specsify-specialist-laravel`.

Para criar ou alterar interfaces, use `specsify-specialist-interface-experience` antes dos especialistas de UX e UI. Ela examina a stack e o sistema atual, organiza as perguntas sobre telas e garante uma fase específica de interface nas tarefas.

Detectar e instalar

O comando `detect` lê o projeto e mostra recomendações sem instalar arquivos. O catálogo local só deve ser alterado depois que você revisar os nomes retornados:

```
specsify skills detect
```

Depois da revisão, instale apenas os especialistas usados pela aplicação. A instalação sempre usa `npx skills add` e registra cada escolha no `skills-lock.json`, permitindo conferir depois quais arquivos são gerenciados:

```
npx skills add https://github.com/promovaweb/specsify \  
  --skill specsify-specialist-laravel \  
  --skill specsify-specialist-postgres \  
  --skill specsify-specialist-redis \  
  --agent universal --copy --full-depth
```

As skills base podem sugerir um especialista. Quando ele já estiver instalado, a transição é anunciada e continua na mesma conversa. Quando estiver ausente, o agente informa o especialista, a finalidade e as dependências, avisa que usará `npx skills add` e pede autorização específica para instalar. A transição entre skills nunca instala o catálogo inteiro automaticamente.

Instalação no setup

Ao iniciar o setup, você autoriza o Specsify a detectar e instalar os especialistas diretamente ligados à stack encontrada, além de um núcleo comum para modelar dados, domínio e arquitetura. Ele mostra os itens e usa `npx skills add` no projeto atual. Tecnologias sem sinal no código não entram na instalação.

STACK ENCONTRADA	ESPECIALISTA
Laravel, Supabase, PostgreSQL ou Redis	Laravel, Supabase, PostgreSQL ou Redis correspondente
React, Astro, Next.js ou TypeScript	especialista correspondente
Tailwind CSS ou shadcn/ui	Tailwind CSS ou shadcn/ui correspondente
Docker, Swarm ou Ansible	especialista de plataforma correspondente
OpenAPI, OpenTelemetry, Prometheus ou CI/CD	API, observabilidade ou entrega correspondente
Todo projeto	Modelagem de Dados, Modelagem de Domínio e Arquitetura de Software

Instalação manual

Você pode instalar qualquer especialista do catálogo fora do setup. Essa opção serve para uma necessidade pontual que a stack ainda não revela, como revisão, acessibilidade ou pesquisa técnica:

```
npx skills add https://github.com/promovaweb/specsfy \
  --skill specsfy-specialist-web-accessibility --agent universal --copy --full-depth
```

O setup não remove especialistas instalados manualmente. Eles permanecem no projeto e podem ser usados quando a entrega precisar deles.

Catálogo por domínio

DOMÍNIO	ESPECIALISTAS
backend e dados	Laravel, Supabase, Postgres, Redis e APIs web
frontend	React, Astro, Next.js, TypeScript e Tailwind CSS
interface	experiência de interface, shadcn/ui, UI, UX e acessibilidade web
plataforma	Docker, Docker Swarm, Ansible e engenharia de entrega
qualidade	segurança, observabilidade e performance
design técnico	arquitetura e modelagem de domínio
engenharia	code review, debugging, prototipação, pesquisa e conflitos Git

Cada especialista explica o fluxo de trabalho e as validações próprias da sua tecnologia. Uma mudança em Eloquent pode combinar Laravel e Postgres, por exemplo, mas uma alteração isolada em uma página Astro não precisa carregar orientações de todo o catálogo.

Relação com as bases

- `specsify-02-backlog` identifica a necessidade.
- `specsify-03-specify` registra requisitos e atributos de qualidade.
- `specsify-04-validate` seleciona lentes de revisão.
- `specsify-05-tasks` usa checklists técnicos para decompor trabalho.
- `specsify-06-tdd-bdd` preserva RED/GREEN.
- `specsify-07-implement` executa de acordo com a stack.
- `specsify-update-spec` revisa requisitos e atributos de qualidade afetados por uma mudança posterior.
- `specsify-progress` identifica a orientação técnica aplicável e executa a transição automática.

A presença de um especialista não aprova gates. O Plan Gate ainda exige um RED válido, e o Delivery Gate depende dos testes e das evidências registradas na spec.

Uso avançado do Specsify

Este guia reúne recursos usados depois da primeira spec: seleção de especialistas, progresso em JSON, atualização visual e retomada de uma mudança posterior. Para acompanhar os exemplos, conclua o [primeiro projeto](#), mantenha o CLI e o framework instalados e execute os comandos na raiz do projeto consumidor.

Detecte e instale orientação técnica

Comece com `skills detect` para ler as recomendações do catálogo sem alterar o projeto:

```
specsify skills detect --project .
```

Quando todas as recomendações forem aplicáveis, `--detected` instala o framework e os especialistas em uma única execução. O `skills-lock.json` registra os arquivos publicados:

```
specsify install --project . --detected
```

Quando o catálogo listar tecnologias que não pertencem à aplicação, repita `--specialist` somente com os nomes confirmados. Assim, o instalador publica as bases e ignora as recomendações que não foram escolhidas:

```
specsify install --project . \  
  --specialist specsify-specialist-laravel \  
  --specialist specsify-specialist-postgres
```

Em um projeto já preparado, acrescente somente os especialistas escolhidos com `npx skills add`:

```
npx skills add https://github.com/promovaweb/specsify \  
  --skill specsify-specialist-laravel --agent universal --copy --full-depth
```

A detecção usa manifests, dependências e arquivos reconhecidos pelo catálogo. O comando de instalação só deve ser executado depois da revisão. Os especialistas orientam escolhas técnicas, mas não criam specs nem aprovam gates.

Automatize a leitura de progresso

```
specsfy progress --project . --json  
specsfy progress --project . --watch --interval 0.5 --json
```

O JSON contém `summary` e `specs`. Com `--watch`, um snapshot novo aparece somente quando o conteúdo das specs muda. Painéis podem consumir essa saída para leitura, mas os gates continuam sendo editados apenas na `spec.md` pela skill responsável.

Ajuste a atualização visual

```
specsfy config show --project .  
specsfy config set --project . --watch-interval 0.5
```

A configuração vive em `<projeto>/specsfy/config.json` e preserva chaves desconhecidas. Consulte todos os recursos no [guia do CLI](#).

Atualize sem perder customizações

```
specsfy update --project .
```

O CLI usa fingerprints para distinguir conteúdo gerenciado intacto de customização local. Uma diferença local faz a atualização ou a remoção ser recusada. Use `--force` somente depois de revisar a comparação e confirmar que o conteúdo protegido pode ser descartado.

Quando o CLI foi instalado pelo npm, o comando abaixo atualiza o pacote global:

```
specsfy upgrade
```

Quando a instalação usa o executável Node oficial, substitua-o pelo download mais recente e restaure a permissão:

```
curl -fL get.specsfy.dev -o "$HOME/.local/bin/specsfy"  
chmod +x "$HOME/.local/bin/specsfy"
```

Incorpore uma mudança na spec

Quando lembrar de algo depois da definição, use a entrada explícita:

```
Use $specsfy-update-spec em  
specs/<estado>/<NNNN>-<slug>/spec.md:  
quero adicionar, remover, corrigir ou mudar esta especificação.
```

Quando um requisito observável muda, a skill reabre a definição. O Definition, o Plan e o Delivery Gate precisam de evidência nova. Quando apenas o plano técnico muda, ela reabre o Ato II e o Ato III. A spec alterada invalida as provas que dependiam da versão anterior e preserva tarefas e evidências ainda compatíveis.

As skills fazem transições e retomadas na mesma conversa. Esse handoff não amplia autorização para instalar, publicar, fazer deploy ou executar ação destrutiva.

Consulte [Atualizar uma especificação](#) para a classificação completa e exemplos em linguagem comum.

Limites

- `--force` pode descartar customizações protegidas.
- `--detected` depende do catálogo e do estado observado no projeto.
- A TUI e o progresso projetam estado, mas não substituem a spec.
- o especialista não substitui a confirmação da versão, das convenções e das falhas possíveis no projeto.

O resultado esperado é um projeto com especialistas escolhidos de forma explícita, automação somente de leitura e gates coerentes com a versão atual da spec.

Usar Specsify com Laravel

`$specsify-specialist-laravel` acrescenta verificações próprias do Laravel ao fluxo do Specsify. A spec continua governando a mudança, e o especialista segue as convenções e a versão comprovadas pelo projeto.

Confirmar a detecção

O catálogo detecta Laravel por `artisan`, `composer.json` ou pela dependência `laravel/framework`. Confirme a versão e as extensões em `composer.json` e `composer.lock`. Uma API só deve orientar a implementação quando existir na versão usada pela aplicação.

Instalação

Na raiz do projeto, `--detected` instala o framework e o especialista quando o catálogo reconhece Laravel:

```
specsify install --project . --detected
```

Para revisar a recomendação sem instalar arquivos, use `skills detect`. A saída deve incluir `specsify-specialist-laravel` quando `artisan` ou a dependência do framework for encontrada:

```
specsify skills detect --project .
```

Quando o nome já estiver confirmado, `npx skills add` instala somente o especialista Laravel e registra os arquivos gerenciados:

```
npx skills add https://github.com/promovaweb/specsify \
  --skill specsify-specialist-laravel --agent universal --copy --full-depth
```

Aplicar na spec

1. Capture ou promova a ideia pelo [primeiro projeto](#).
2. Peça ao agente para usar `$specsify-specialist-laravel` na fatia ativa.
3. Confirme a versão, extensões, convenções locais e o caminho da requisição.
4. Na definição e no plano, registre autorização e validação. Quando a mudança alcançar persistência ou execução assíncrona, inclua transações, idempotência, filas, falhas e migrations.
5. Derive testes para caminho feliz, autorização, validação, efeitos e falhas.

6. Implemente controllers finos e mantenha as regras na camada já adotada pelo projeto. Inspecione as consultas e o N+1 quando a quantidade de relações puder aumentar o tempo da resposta.
7. Execute os checks existentes. Em Laravel com Pest, o CLI oferece:

```
specsify test --project .
```

O CLI detecta `artisan` e `pestphp/pest`, chama `php artisan test` e preserva o exit code. Ele não recebe uma string arbitrária de shell.

O que o especialista acrescenta

- contratos HTTP, Form Requests, policies, resources e bindings.
- Eloquent, eager loading, casts e transações conscientes.
- jobs idempotentes, tentativas, backoff e tratamento de falha.
- migrations compatíveis com volume, locks, rollback e deploy misto.
- verificação de queues, scheduler, cache, configuração e ambiente.

Resultado esperado

A spec continua sendo a fonte normativa, enquanto os testes e a implementação consideram as falhas possíveis do Laravel observado no projeto e na versão instalada.

Limites

- não aplique a skill a PHP sem Laravel.
- não presumas APIs pela versão mais recente da documentação.
- não execute migration, deploy ou comando operacional sem autorização.
- não confie apenas na validação ou autorização da interface.

Não use esse especialista para PHP sem Laravel nem para fixar uma versão que o projeto não comprova. O código, `composer.json`, `composer.lock`, os testes e a configuração local permanecem como evidência do estado da aplicação.

Usar Specsify com Astro

`$specsify-specialist-astro` acrescenta ao fluxo do Specsify as escolhas de renderização, conteúdo, ilhas e performance próprias de um site Astro. A skill usa a versão e a configuração do projeto, sem presumir o adapter ou o modo de saída.

Confirmar a detecção

O catálogo detecta Astro pela dependência `astro` em `package.json` ou pelos arquivos `astro.config.mjs` e `astro.config.ts`. Descubra no projeto a versão, o output mode, o adapter, as integrações e as fontes de conteúdo.

Instalação

```
specsify skills detect --project .  
npx skills add https://github.com/promovaweb/specsify \  
  --skill specsify-specialist-astro --agent universal --copy --full-depth
```

Quando todas as recomendações exibidas forem aplicáveis, `--detected` instala o framework e os especialistas em uma única execução. Confira depois se `specsify-specialist-astro` aparece no catálogo instalado:

```
specsify install --project . --detected
```

Aplicar na spec

1. Conduza a ideia até a spec conforme o [primeiro projeto](#).
2. Peça ao agente para usar `$specsify-specialist-astro` na fatia ativa.
3. Classifique cada rota afetada como estática, sob demanda ou endpoint.
4. Mantenha HTML estático por padrão e escolha uma diretiva `client:*` somente para a interação que precisa de hidratação.
5. Modele conteúdo com schemas e relações explícitas. Defina cache, headers, imagens e metadados quando aplicáveis.
6. Crie testes derivados do Gherkin para rotas, conteúdo inválido e comportamento hidratado.
7. Execute `astro check`, a suíte do projeto, o build de produção e o preview no runtime do adapter disponível no projeto.

O que o especialista acrescenta

- escolha explícita entre static, on-demand, island e endpoint.
- proteção contra transporte de dados sensíveis para ilhas.
- validação de slugs, relações e conteúdo.
- semântica, canonical, sitemap e dados estruturados.
- inspeção de payload cliente, Core Web Vitals e compatibilidade do adapter.

Resultado esperado

A fatia preserva a fonte normativa Specsify e torna observáveis a estratégia de renderização, a hidratação necessária, os contratos de conteúdo e a validação no runtime alvo.

Limites

- não escolha SSR sem necessidade de sessão, personalização ou frescor.
- não suponha APIs de Node em adapters edge.
- não valide apenas no servidor de desenvolvimento.
- confirme scripts e comandos disponíveis no `package.json`.

Não use esse especialista para prescrever um adapter ou modo de saída sem evidência. A versão, o adapter, os scripts e as integrações são comprovados pelos manifests, lockfiles e pela configuração do projeto consumidor.

Usar Specsify com Next.js

`$specsify-specialist-nextjs` acrescenta ao fluxo do Specsify as escolhas de Server e Client Components, cache, mutations, rotas e deploy próprias do Next.js. A skill confirma o router e a versão porque os padrões de cache mudam entre gerações do framework.

Confirmar a detecção

O catálogo detecta Next.js pela dependência `next` em `package.json` ou por `next.config.js`, `next.config.mjs` e `next.config.ts`. Confirme a versão e o router. O runtime, o destino de deploy e as flags ativas também precisam ser registrados no plano.

Instalação

```
specsify skills detect --project .  
npx skills add https://github.com/promovaweb/specsify \  
  --skill specsify-specialist-nextjs --agent universal --copy --full-depth
```

Quando todas as recomendações forem aplicáveis, `--detected` instala as bases e os especialistas em uma única execução. Confira depois se `specsify-specialist-nextjs` aparece no catálogo instalado:

```
specsify install --project . --detected
```

Aplicar na spec

1. Conduza a ideia até a spec pelo [primeiro projeto](#).
2. Peça ao agente para usar `$specsify-specialist-nextjs` na fatia ativa.
3. Mapeie a rota, o layout e os estados `loading`, `error` e `not-found`. Registre também o limite entre o código do servidor e a interação no navegador.
4. No App Router, mantenha componentes no servidor por padrão e mova ao cliente apenas o componente que requer estado, eventos ou APIs do navegador.
5. Defina cache, revalidation, tags e comportamento dinâmico explicitamente.
6. Trate Server Actions e Route Handlers como superfícies públicas: valide autenticação, autorização e entrada em cada mutation.
7. Derive testes para estados, redirects, autorização, invalidação e isolamento de dados entre usuários.
8. Execute lint, typecheck, testes, build e runtime de produção conforme os scripts do `package.json`.

O que o especialista acrescenta

- controle do limite entre Server e Client Components.
- prevenção de segredos e módulos server-only no bundle cliente.
- análise de waterfalls, streaming e recuperação de erro.
- cache como contrato compatível com a versão instalada.
- metadata, assets, bundle, imagens, fontes e Web Vitals.

Resultado esperado

As escolhas de renderização, cache e segurança ficam rastreadas pela spec e provadas por testes e build na versão e no router realmente usados.

Limites

- não presuma App Router ou semântica de cache sem confirmar a versão.
- não mova uma árvore inteira ao cliente por conveniência.
- não use middleware para lógica longa ou incompatível com o runtime.
- não assuma comportamento específico do host sem documentá-lo.

Não use esse especialista para escolher App Router, Pages Router ou runtime sem evidência. O código, `package.json`, o lockfile e a configuração comprovam o router, a versão, o runtime e os scripts disponíveis no projeto consumidor.

Créditos do Specsfy

Esta página registra a autoria pública do Specsfy e aponta as fontes usadas para confirmar contribuições, identidade visual e componentes relacionados. O histórico Git preserva a autoria detalhada de cada mudança.

Projeto e manutenção

Specsfy é um projeto da Promovaweb, criado e mantido por **Luiz Eduardo Oliveira Fonseca** com a comunidade. O contato público do projeto é contato@promovaweb.com.

Comunidade

Contribuições em documentação, código, testes e pesquisa fazem parte da evolução do projeto. O histórico do monorepo preserva a autoria de cada arquivo e commit, por isso este guia não mantém uma lista manual que ficaria desatualizada.

Identidade

Logos, cores, tipografia, voz, acessibilidade e regras de aplicação pertencem ao diretório `brand/`. Use os ativos e orientações desse diretório ao apresentar o projeto.

Componentes relacionados

O instalador do Specsfy delega a instalação de skills ao projeto `vercel-labs/skills`. O CLI pode usar o executável `skills` ou o fallback por `npx`, conforme documentado no [guia de instalação](#).

Inspirações e fontes

O Specsfy desenvolve um contrato executável próprio e reconhece estas referências como inspiração:

- GitHub Spec Kit: aplicação de specification-driven development em etapas próximas ao código.
- OpenSpec: especificações e mudanças mantidas no repositório como um acordo leve entre o desenvolvedor responsável e o agente.
- Categorias, de Aristóteles: referência filosófica para classificar objetos, atributos, relações e estados antes de formular afirmações sobre eles.

As referências não são dependências do Specsfy e não tornam os métodos equivalentes. As skills, os templates, os validadores e os testes deste repositório continuam sendo as fontes do comportamento executável.

Como contribuir

Localize primeiro o diretório responsável no quadro dos módulos, leia as instruções locais e preserve os limites de cada repositório Git. A documentação oficial fica neste repositório. O comportamento executável e os testes permanecem no módulo que implementa cada recurso.

O histórico e os arquivos de licença de cada repositório comprovam autoria e licenciamento. Quando uma licença não estiver declarada, não presuma seus termos. A identidade oficial do Specsfy permanece em `brand/`.